

戦略プロポーザル

細胞内反応の計算予測

STRATEGIC PROPOSAL

Computational Prediction of
Intracellular Reactions

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本戦略プロポーザル「細胞内反応の計算予測」は、バイオ生産・創薬の研究開発において実践的に活用できるシミュレーション技術を構築するための研究開発課題およびその推進方法を提案するものである（図）。生命科学の進展は細胞や生体への化学的・遺伝的介入を実現した。それらの介入手法によって細胞や生体の機能を改変することが、疾患の治療法の確立や有用物質の生産効率の向上に寄与している。本戦略プロポーザルは、こうした技術をさらに飛躍させるために「細胞内反応」と細胞全体の機能を結び付ける、統合的なシミュレーション技術の構築を提案する。化学的・遺伝的介入による細胞の機能の応答を計算機上で予測可能にすることで、最適な介入条件の探索指針を得るための基盤技術としてシミュレーション技術を発展させることを目指す。

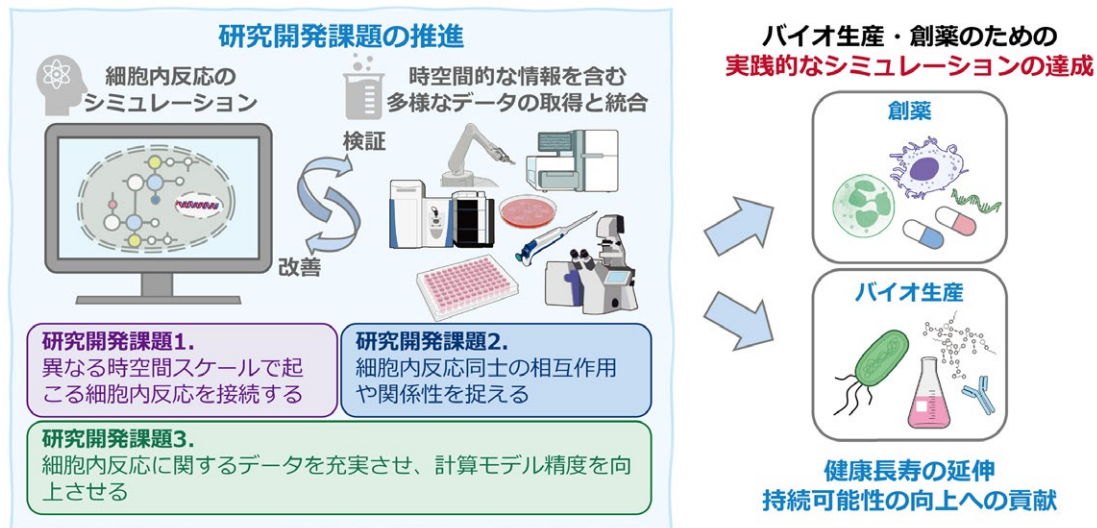


図 本戦略プロポーザルの概観

細胞はさまざまな生体分子（例：タンパク質、核酸、脂質など）によって構成されている。それらの分子が相互作用することで「細胞内反応」（例：代謝、シグナル伝達、遺伝子発現制御など）が引き起こされる。細胞は細胞内反応を通じてその機能を発現させるが、こうして発現した機能は細胞集団、組織、臓器、生体の個体レベルの機能に波及するため、生体の機能発現の基盤は細胞内反応にあると言える。従って「狙った機能を特定の細胞に発現させる」「特定の有用物質を微生物に効率的に生産させる」「疾患の原因となる細胞のみに薬剤を作用させる」ためには、細胞内反応に対する深い理解およびそれに基づいた最適な介入条件の探索と同定が重要となる。

バイオ生産・創薬の研究開発においては、その主たる反応場が生体内であるため、関与する生体分子の種類が多い。細胞内のさまざまな生体分子のみならず、近傍環境および近傍細胞との相互作用からの影響も考慮する必要がある。細胞内反応の全体像を実験のみによって把握することは難しく、膨大な回数の実験による試行錯誤が必要なため、時間的・経済的な負担が大きい。そのため、最適な介入条件の探索と同定は研究者の経験に基づいた範囲にとどまることが多い。これを克服するためには、介入による細胞内反応の変動や細胞の機能の応答などを計算機上で精密に予測し、仮説検証を可能にする高度なシミュレーション技術が必要である。しかしながら、現状のシミュレーション技術は想定できる条件・変数に限界があり、また計算モ

デルごとに時空間的な適用範囲がそれぞれ異なるなど、実践的に使える場面が限られている。

そこで、バイオ生産・創薬の研究開発現場において実践的に活用できるシミュレーション技術の構築を目指し、次の三つの研究開発課題に取り組むことを提案する。

研究開発課題1. 異なる時空間スケールで起こる細胞内反応を接続する。

研究開発課題2. 細胞内反応同士の相互作用や関係性を捉える。

研究開発課題3. 細胞内反応に関するデータを充実させ、計算モデル精度を向上させる。

本戦略プロポーザルの実施により、バイオ生産・創薬の研究開発において実践的に活用し得るシミュレーション技術が確立されることで、わが国における創薬力の向上と医薬品開発の加速、バイオ生産効率の向上などの効果が期待される。これが医薬品産業の国際競争における優位性の向上や重要物質の対外依存を低減し、わが国の経済的安定性と自律性の強化に寄与することが期待される。

科学技術上の効果としては、生命科学の理解の深化、計測・介入などの基盤技術の発展、データの蓄積およびデータ連携基盤の強化、学際的コミュニティの形成や人材の育成が期待できる。

研究開発課題の効率的な推進と成果の最大化のために、地理的制約を越えた協働を可能にするバーチャル研究所を設置して長期的なチーム型プロジェクトを推進することが望ましい。初期・中期・長期の目標をそれぞれ設定し、早期から研究開発成果を創出しながら、基盤技術としてのシミュレーション技術の成熟を図るべきである。バーチャル研究所からの積極的な情報発信を通じて、学際的コミュニティの拡大や新規研究領域としての継続的な活性化と長期的な定着、さらには協働的な発見が生まれる基盤づくりを進めることが求められる。

Executive Summary

The strategic proposal, “Computational Prediction of Intracellular Reactions,” proposes research and development (R&D) subjects and promotion strategies for establishing simulation technology that can be practically applied in bioproduction and drug discovery research (See Figure). Advances in life sciences have enabled chemical and genetic interventions in cells and organisms, leading to modifications of their functions, which have improved disease treatment and the efficiency of producing valuable substances. Here, as an approach to further these advancements of bioproduction and drug discovery research, we propose to establish simulation technology that integrates “intracellular reactions”, such as metabolism, signal transduction, and gene expression—triggered by interactions of biomolecules—with cellular function. This involves computationally predicting the effects of interventions, such as drug treatments and genetic modifications, thus providing guides to the exploration of optimal intervention conditions in bioproduction and drug discovery research.

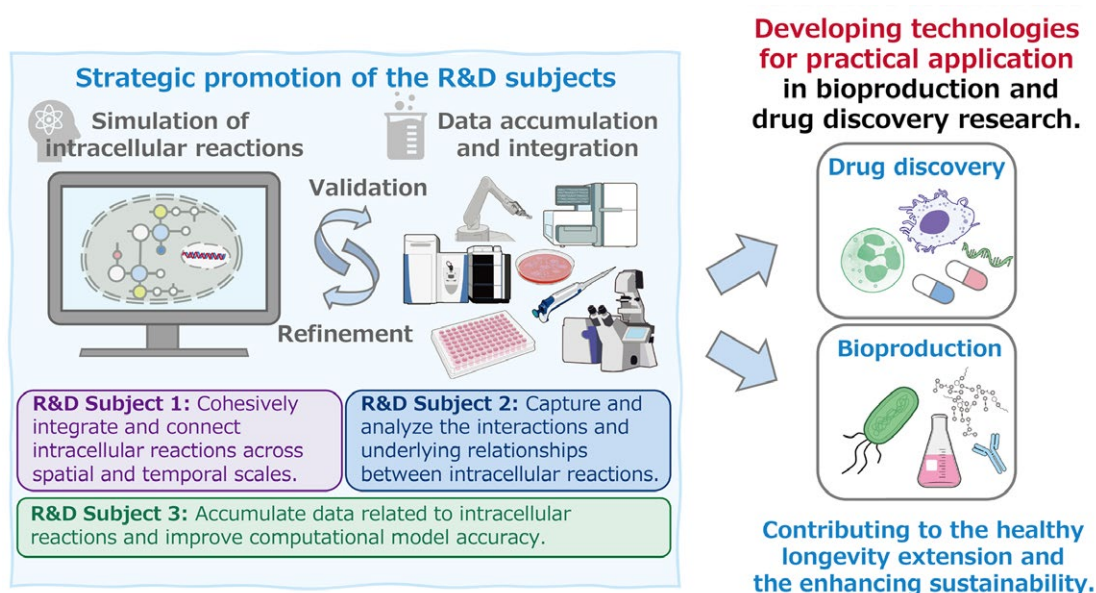


Figure. Overview of the Strategic Proposal

There are various types of intracellular biomolecules, such as proteins and lipids, that interact with each other to facilitate intracellular reactions. The reactions include metabolic processes, signal transduction, and gene expression regulation, leading to the expression of a cellular function. As each cell contributes to the functions and behaviors of cell populations, tissues, organs, and the organism as an individual, exploring optimal intervention conditions based on a deep understanding of these intracellular reactions is crucial to create safe and effective pharmaceuticals and efficient bioproduction technologies. However, the current situation requires numerous experimental trials and errors for these explorations and identifications, leading to

significant time and economic cost.

Since the main reactive environment is within living organism, it is required to consider various involved biomolecules, intracellular substances, and interactions with adjacent environments and cells, in bioproduction and drug discovery research. However, experimentally capturing the full scope of intracellular reactions is a huge burden, and the optimization of intervention conditions is often based mainly on the researchers' experience. Enhancing simulation technology is essential for the next-generation R&D approach in bioproduction and drug discovery, but current simulation technologies are often applied under limited conditions and variables, restricting their scope and practical usability.

In this proposal, we suggest addressing the following three R&D subjects to advance simulation technology for practical applications in bioproduction and drug discovery research:

R&D Subject 1: Cohesively integrate and connect intracellular reactions across spatial and temporal scales.

R&D Subject 2: Capture and analyze the interactions and underlying relationships between intracellular reactions.

R&D Subject 3: Accumulate data related to intracellular reactions and improve computational model accuracy.

Implementing this strategic proposal is expected to result in the following societal benefits:

- Improvement in bioproduction efficiency in Japan.
- Enhancement of drug discovery capabilities in Japan.

Additionally, these could contribute to the economic stability and independence from abroad by strengthening Japanese industrial competitiveness and reducing external dependencies on essential ingredients and pharmaceuticals production.

Following scientific and technological impacts are also expected:

- Deepened understanding of life science.
- Development of foundational and basic technologies related to the implementation of the subjects above.
- Accumulation of spatiotemporal data related to intracellular reactions and development of data integration platform.
- Formation of interdisciplinary communities and cultivation of next-generation talents.

To efficiently promote the above R&D subjects and maximize the outcomes, the strategic proposal suggests establishing a virtual research institute. This institute would facilitate collaboration across geographical boundaries and encourage long-term team projects. Setting initial, mid-term, and long-term milestones is essential for accelerating the development of simulation technology as a fundamental technology for life science research. It is also important to expand the interdisciplinary community and continuously activate the research as a new research area by sharing outcomes beyond the virtual institute, thereby for achieving collaborative discoveries.

目次

1	研究開発の内容	1
2	研究開発を実施する意義	3
2.1	現状認識と問題点	3
2.1.1	現状認識	3
2.1.2	問題点	6
2.2	社会・経済的効果	7
2.2.1	創薬力の向上と医薬品開発の加速	7
2.2.2	バイオ生産効率の向上	8
2.3	科学技術上の効果	8
2.3.1	生命科学の理解の深化	8
2.3.2	基盤技術の発展	8
2.3.3	データの蓄積およびデータ連携基盤の強化	9
2.3.4	学際的コミュニティの形成、人材の育成	9
3	具体的な研究開発課題	10
3.1	研究開発課題1. 異なる時空間スケールで起こる細胞内反応を接続する	10
3.1.1	細胞内反応のマルチスケールな計算モデルの構築	10
3.1.2	マルチスケールデータの統合と解析技術の開発	11
3.1.3	高効率計算アルゴリズムの開発	11
3.2	研究開発課題2. 細胞内反応同士の相互作用や関係性を捉える	11
3.2.1	細胞内反応の関係性を抽出するデータ駆動型アプローチの開発	12
3.2.2	多層的な細胞内反応を統合するモデリング技術の開発	12
3.3	研究開発課題3. 細胞内反応に関するデータを充実させ、計算モデル精度を向上させる	13
3.3.1	細胞内反応の計測技術の開発	13
3.3.2	時空間的に高精度な介入技術の開発	13

- 3.3.3 人工的なデータ補完技術の開発、データ解析手法の開発..... 14
 - 3.3.4 実験自動化技術の開発..... 14
- 4 | 研究開発の推進方法および時間軸..... 15
 - 4.1 推進方法..... 15
 - 4.1.1 学際的研究の推進..... 16
 - 4.1.2 産学連携の推進..... 16
 - 4.1.3 研究環境整備施策との連携..... 17
 - 4.1.4 戦略的なデータ取得とデータ管理..... 17
 - 4.1.5 倫理的・法的・社会的課題/責任ある研究・イノベーション (ELSI/RRI) への取り組み..... 17
 - 4.1.6 研究人材の確保、育成..... 18
 - 4.2 時間軸..... 18
 - 4.2.1 初期アウトカム【3～5年】具体的開発成果の早期創出..... 18
 - 4.2.2 中期アウトカム【～10年】バイオ生産・創薬への実装を視野に入れたシミュレーション技術の創出..... 19
 - 4.2.3 長期アウトカム【10～20年】社会実装へ向けた研究開発/アプローチの汎用化を通じた基礎学理のさらなる深化..... 19
- 付録1 検討の経緯..... 21
- 付録2 国内外の状況..... 23
- 付録3 専門用語説明..... 26
- 参考文献..... 28

1 研究開発の内容

生命科学の進展によって細胞や生体への化学的・遺伝的介入が可能になり、新たな疾患治療法の確立や有用物質の生産効率の向上がもたらされてきた。こうした技術の進展をさらに飛躍させるアプローチとして、介入に対する細胞の機能の応答を計算機上で精密に予測し、仮説検証を可能にする高度なシミュレーション技術の構築が求められている。しかし、既存のシミュレーション技術では限られた条件・変数しか考慮されておらず、計算モデルによってシミュレーション可能な時空間範囲がそれぞれ異なっていることが多い。そのため、細胞内において異なる時空間スケールで起こる現象が結び付けられておらず、細胞内反応同士の相互作用も捉えきれない。また、検証に必要な実測データも十分に蓄積されていない。こういった問題点から、既存のシミュレーション技術がバイオ生産・創薬の研究開発現場で実践的に使われていない現状がある。

本戦略プロポーザルでは、人工知能（Artificial Intelligence：AI）や先端的な計測・介入技術を活用し、バイオ生産・創薬の研究開発現場で実践的に活用可能なシミュレーション技術の構築を目指した、次の三つの研究開発課題とその推進方法を提案する。それぞれの研究開発課題の成果は相互に補完的に活用できるため、研究開発課題間での連携が重要となる。異なる時空間スケールで起こる細胞内反応を接続して細胞内反応同士の相互作用や関係性を理解するためには、細胞内反応に関するデータの充実による計算モデルの精度向上が不可欠である。そのため研究開発課題3は、研究開発課題1および2の達成を支える土台として位置付けられる（図1）。

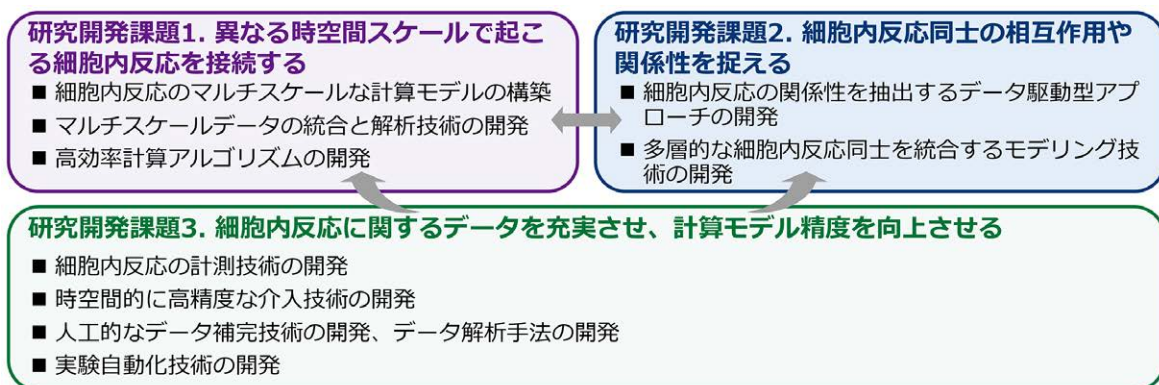


図1 具体的な研究開発課題

■研究開発課題1. 異なる時空間スケールで起こる細胞内反応を接続する。

細胞内反応から細胞の機能発現までを一体的に表現可能にするために、細胞内反応における異なる時空間スケール間のダイナミクスを統合するための新しい手法や理論を検討する。効率的な計算アルゴリズムの開発も同時に進め、精度と計算効率を両立させることが必要となる。

■研究開発課題2. 細胞内反応同士の相互作用や関係性を捉える。

細胞内で同時に進行する遺伝子発現、代謝、シグナル伝達といった反応の多層的な相互作用を捉えるための技術を開発し、潜在的な関係性や制約条件を明らかにする。医学や生命科学のドメイン知識に基づいた計算モデルの構築により、シミュレーション技術の精度と信頼性を向上させる。

■研究開発課題3. 細胞内反応に関するデータを充実させ、計算モデル精度を向上させる。

細胞内反応のシミュレーションの精度と信頼性を向上させるためには実験で得られたデータを用いて、計

算モデルの検証・改善を反復的に行うことが重要である。データ取得に必要な計測・介入技術の開発や、効率的なデータ取得のための実験自動化技術の開発、高次元で欠損やノイズが多い実測データに対応する解析手法の開発を同時に進め、データの量と質を向上させる。

研究開発課題の効率的な推進と成果の最大化のために、地理的制約を越えた協働を可能にするバーチャル研究所を設置し、長期的なチーム型プロジェクトを推進することが望ましい。チーム型プロジェクトでは生命科学だけでなく、数学・数理科学や臨床医学、生産プロセス工学など基礎から応用まで多様な研究分野の研究者、およびバイオ企業、製薬企業など産業界のプレーヤーが協働することが求められる。

バーチャル研究所は先述の研究開発課題を一体的に推進するハブ組織として、学際的研究の推進、産学連携の促進、研究環境整備施策との連携支援、戦略的なデータ取得とデータ管理、倫理的・法的・社会的課題/責任ある研究・イノベーション（ELSI/RR）への取り組み、研究人材の確保・育成を実施する。これは、バイオ生産・創薬の研究開発を加速する実践的なシミュレーション技術の構築という共通の目標に向けて、基礎研究および産業化への造詣が深く俯瞰的視野を持った所長・統括の下で推進されることが望ましい。定期的な成果の共有などを通じて研究者間・産学間の強力な連携を促すことで、幅広い分野による学際融合的な研究が次々と開始されることが期待される。

チーム型プロジェクトでは早期に実証可能な開発成果事例を創出し、中期的にはバイオ生産・創薬へ実装し得るシミュレーション技術の創出を目指すことが重要となる。長期的には中期アウトカムで得られた技術・創薬シーズを洗練させつつ、実践的なシミュレーション技術の構築の過程で見出された知見を生命科学の基礎研究に活用し、基礎学理をさらに探求するための基盤技術としてシミュレーション技術を成熟させることが期待される。将来的にはバーチャル研究所からの積極的な情報発信を通じて、学際的コミュニティの拡大や新規の研究領域としての継続的な活性化と定着、協働的な発見が生まれる基盤づくりを進めることが求められる。

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識と問題点

2.1.1 現状認識

(1) 細胞レベルでの介入の重要性

生命科学の進展は細胞や生体に対する化学的・遺伝的介入を可能にすることで、それらの機能の改変を可能にしてきた。その結果、薬剤による新規疾患治療法の確立や有用物質の生産効率向上などがもたらされた。

細胞の内部では多様な生体分子（例：タンパク質、核酸、脂質など）が存在し、これらが相互に影響し合うことで「細胞内反応」（例：シグナル伝達、代謝、遺伝子発現制御など）が引き起こされている¹⁾。こうした細胞内反応は医薬品の作用や物質生産の量・質に影響を及ぼす。そのため、微生物に対して有用物質を効率的かつ正確に生産させる、あるいは疾患細胞に対してのみ確実に薬剤を作用させるためには、「どの遺伝子の発現を弱めるか」「どの酵素のはたらきを活性化させるか」「エネルギー収支や物質収支が破綻しないか」など、細胞内反応の動態やその影響を理解し、最適な介入によって細胞内反応を制御することが重要になる。

近年、遺伝子の発現を増大・減少させる遺伝的介入や化合物の作用により細胞の機能を制御する化学的介入によって、生体の状態や機能を細胞レベルで精密に操作・制御可能にする基盤技術の開発が活発化している。例えば、CRISPR/Cas9システムを応用したゲノム編集^{2), 3)}、合成遺伝子回路の導入^{4), 5)}、化合物を利用した近接化誘導⁶⁾、生体分子の選択的化学修飾⁷⁾など、特定の細胞や、細胞内の生体分子、反応経路に作用し、高い時空間精度で細胞内反応に介入することでその機能を改変する技術が進展している。

(2) 実験アプローチのみによる探索の限界

バイオ生産・創薬の研究開発において現在主流である、介入条件を探索・同定するための「実験アプローチ」には限界がある。このアプローチでは「数百～数千種類の化合物を疾患細胞に添加して、それぞれに対する応答をスクリーニングする」「微生物の遺伝子を少しずつ改変して、何千もの細胞コロニーを実際に培養して評価する」などといった膨大な回数の実験による試行錯誤を要する。そのため時間的・経済的負担が大きい^{8) - 10)}。こうした実験アプローチのみでは細胞内反応の全体像を把握することが難しく、結果的に研究者の経験に基づく範囲での最適化にとどまりがちである。最適な介入条件、つまり意図しない副次的な影響を抑えつつ細胞の機能を望ましいかたちで最大限に発揮させるための条件を探索するには、非常に多くの仮説検証が必要である。しかし、その過程全てを実験アプローチのみで網羅することは現実的ではなく、現状では成功率が低い。例えば創薬において、基礎研究で見出される化合物群から医薬品候補物質が医薬品として承認される割合は、およそ2～3万分の1程度と非常に低い¹¹⁾。

(3) バイオ生産・創薬の研究開発におけるシミュレーション技術の動向

近年のバイオ生産・創薬の研究開発において、実験アプローチのみに依存せず数理科学的手法やデータ科学的手法を組み合わせることが重要視されている。細胞内反応の動態や変動を再現し細胞の状態・機能の応答を計算機上で予測可能にすることが、研究開発の効率を大幅に高めるものとして期待されている^{12) - 14)}。シミュレーションの利点は、物質やエネルギー収支などの物理学的・化学的制約や因果構造を保証しつつ、計算資源が許す限り多くの条件を試行可能なことである。実験アプローチのみでは検証することが難しいさまざまな条件やその組み合わせ、仮想的に長大な時間経過を伴うシナリオなどを計算機上で試行することが可能である。しかし、生体内においては細胞を構成する多様な生体分子のみならず、近傍環境や近傍細胞からの

相互作用も含めて非常に多くの要素からの影響を考慮する必要がある。バイオ生産・創薬の研究開発において、シミュレーション技術の信頼性と有効性を向上させて実践的な技術とするには、単一の細胞内反応のみに焦点を当てるだけでは不十分である。そのため複数の反応や、時空間的な情報、医学や生命科学のドメイン知識などを統合することが求められている^{15) - 17)}。

近年、シングルセル・空間オミクスやマルチプレックスイメージングなどの計測技術が発展しており、細胞内における生体分子の局在や動態などの情報を高解像度・広視野で得られるようになった^{18) - 26)}。これにより、例えば疾患細胞と正常細胞の詳細な違いや細胞内で起こる現象のメカニズムの分子的な手がかりなどが格段に得やすくなった。また、計算資源の普及と計算の高速化によって、大規模並列計算などを用いた大規模なシミュレーションが現実的となっている。さらに、AIやデータ科学の飛躍的な発展がこうした実測データを含む膨大なデータの効率的な処理を可能にしている^{27), 28)}。これら、細胞内反応のシミュレーションに関する基盤技術の進展により、細胞内の混雑環境や、液-液相分離における生体分子の動態、細胞内反応同士の相互作用を考慮した複雑なシミュレーションが可能になりつつある^{29) - 35)}。その他にもAIの活用によって、シミュレーション可能な時空間スケールを拡張する手法^{36), 37)}やシミュレーションの複雑なパラメーターを効率的に最適化する手法などが進展している^{38), 39)}。こういった新興技術の進展をシミュレーション技術と統合することが、シミュレーションの精度と適応範囲を向上させると期待される⁴⁰⁾。

このような潮流から、生命科学の基礎的分野やその出口としてのバイオ生産・創薬の研究開発において実践的に活用するための統合的なシミュレーション技術の開発が進められている。個別事象に着目して説明するモデルにとどまらず、多様な現象を包括して記述するモデルを構築するための研究開発が進められている^{41) - 43)}。具体的には、産業用微生物に非天然化合物を効率的に生産させるための遺伝子介入条件をシミュレーションによって特定した研究報告がある。当該報告では微生物の全代謝経路の情報を統合した計算モデルを構築している⁴⁴⁾。また、がん細胞を正常細胞へ戻すための介入条件がシミュレーションによって特定されている。シングルセルオミクスデータを活用して遺伝子発現制御ネットワークを網羅した計算モデルを構築し、介入すべき遺伝子を特定している^{45), 46)}。これらの研究例では実験によりシミュレーションの結果が検証されている。他にも、シングルセルオミクスデータを事前学習させた基盤モデルを活用して、細胞の機能について解釈しようとする潮流がある^{47) - 50)}。特に創薬分野では深層学習とオミクスデータを組み合わせた計算モデルの開発が進められている。疾患発症・進行のメカニズムが詳細に解明されていない場合でも、新薬創出の足掛かりとなる分子の手がかりを得ることを目指している。例えばAI研究開発企業であるTurbine社は、AIを活用することでオミクスデータを基に細胞レベルの計算モデルを開発した。同社は新規の薬剤標的の探索や介入条件の最適化を試みるために、2023年に小野薬品社、2024年にはMSD社と提携している。これらのAIとシミュレーション技術は排他的なものではなく、互いに補完し合うことでバイオ生産・創薬における実践的なシミュレーション技術の構築に寄与するものと期待される。

諸外国においても、いくつかの学際的な大型研究開発プロジェクトが動いている（付録2）。例えば、米国国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA）「微生物システムのシミュレーション（2025-2027年）」では、バイオ生産能力を向上するために微生物の設計能力を高めることを目的とする。さまざまな状況における微生物の挙動・機能を広い時空間スケールで包括的かつ統合的に記述可能なシミュレーション技術の構築を目指している⁵¹⁾。また、米国国立科学財団（National Science Foundation: NSF）が支援する「定量細胞生物学科学技術センター（2023年-）」では、ゲノム複製、転写、タンパク質の翻訳や細胞周期などの細胞内で起きる現象を時空間的に再現するシミュレーション技術の構築を試みている。本センターでは、細胞が薬剤や病原体に対してどのような応答を示すかをシミュレーションによって解明可能にすることを目指している⁵²⁾。

(4) 細胞内反応を記述する計算モデルの俯瞰

細胞内反応を記述する代表的な計算モデルは、大きく以下のA～Dに分類される。現状では、それぞれのモデルは想定できる条件や変数に限界があり、時空間的な適用範囲がそれぞれ異なっている（図2-1）。

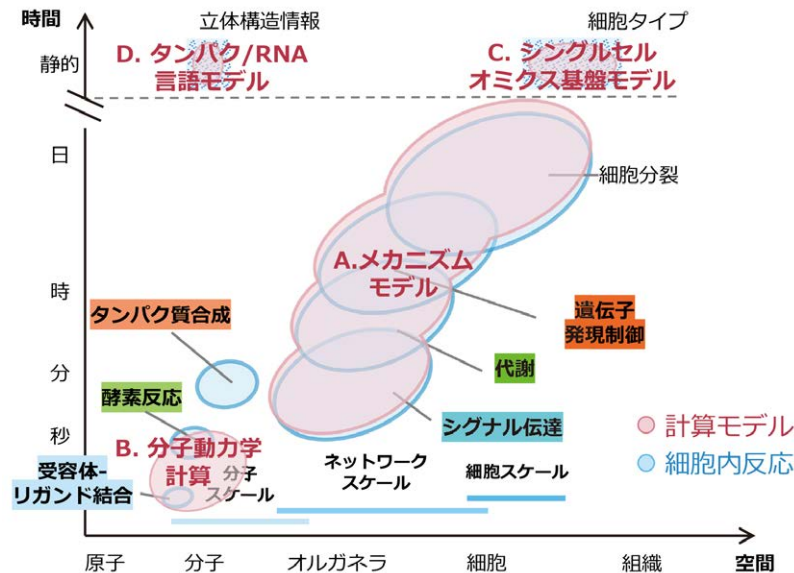


図2-1 代表的な細胞内反応の二次元的マッピング(時空間スケール)および計算モデルの重ね合わせ

A. メカニズムモデル

既知の反応式や速度定数に基づき、代謝やシグナル伝達、物質収支やエネルギー収支など因果関係が明確な細胞内反応とその流れを数理的に表現する。このモデルには、時間的な変化を解析可能な動的モデルと定常状態を仮定するモデルが存在する^{53) - 57)}。

物質収支を含む代謝系やシグナル伝達系が個別に扱われることが多く、細胞内で同時進行する反応の相互作用を統合的に表現するのが困難である。平均化された細胞を扱うため、個々の細胞ごとの違いや条件変化による応答の変動は反映しにくい。

例：Constraint-based Reconstruction and Analysis (COBRA) Tool box⁵⁸⁾、COMplex PATHway Simulator (COPASI)⁵⁹⁾など。

B. 分子動力学計算

原子・分子レベルで物理的な挙動を再現し、分子の構造変化や相互作用を詳細に再現する⁶⁰⁾。そのため、アミノ酸配列の変異による構造・相互作用の変化を精緻に予測可能である。

計算負荷が極めて高く、表現できる時空間スケールがナノ秒からマイクロ秒、ナノメートルからマイクロメートル程度の範囲（アミノ酸数百個程度でマイクロ秒）に限られる。細胞全体などの大規模なシステムの挙動を再現するのが難しい。

例：GROningen MACHine for Chemical Simulations (GROMACS)⁶¹⁾、Generalized-Ensemble Simulation System (GENESIS)⁶²⁾など。

C. シングルセルオミクス基盤モデル

個々の細胞における生体分子の発現量データを基に、細胞ごとの違いや多様性、分化状態などを把握可能にする⁶³⁾。現状では遺伝子発現量データに基づいたモデルが主流である。

学習データが時間的に連続していないため、反応の時間的な流れや背後にあるメカニズムを推測するのが難しい。特に生体分子構造の変化や細胞内反応など時間的な変動に関連付けた解析に限界がある。

例：scFoundation⁴⁷⁾、Geneformer⁴⁹⁾など。

D. タンパク質/RNA 言語モデル

生体分子の一次配列データと三次元構造データを学習し、生体分子の三次元構造や構造に基づく機能、分子間の相互作用を効率的に予測する。生体分子の三次元構造解析および生体分子設計の支援に強みを有する。

物理的・化学的背景を直接扱わないため、反応メカニズムの解釈や生体分子の相互作用の変化など、時間に沿った変化に関する予測は困難である。用いられるデータセットが生体分子の結晶構造解析データである場合、予測される生体分子の三次元構造は細胞内における三次元構造と一致しない可能性がある。

例：NuFold⁶⁴⁾、AlphaFold^{65), 66)} など。

2

2.1.2 問題点

先述の通り、現状の計算モデルは想定できる条件や変数に限界があり、加えて時空間的な適用範囲がそれぞれ異なっていることが多い。その結果、現在のシミュレーション技術はまだバイオ生産・創薬の研究開発現場において実践的な活用結び付いていない。その問題点は次の1～3に集約される（図2-2）。

問題点 1. 異なる時空間スケールで起きる現象が結びついていない。

異なる時空間スケールで生じる生体分子の動態やさまざまな細胞内反応を統合的に理解し、その変化によって細胞全体の機能がどのように応答するか結び付けるための解析技術や、計算技術、理論の構築が不十分である。このため、細胞内反応の微視的な分子レベルの変化から、細胞機能の発現までを一貫して扱うことができていない。

問題点 2. 細胞内反応同士の相互作用を捉えきれていない。

同時に進行する多層的な細胞内反応（例：代謝、シグナル伝達、遺伝子発現など）が相互にどのような影響を及ぼしているのか、包括的な理解が不足している。特定の細胞内反応を個別に説明するための理論や手法は構築されているが、多層的な細胞内反応を扱うための統合的アプローチが未成熟である。

問題点 3. 学習や検証に必要なデータが十分に蓄積されていない。

問題点1および2の基盤的な問題として、細胞内反応に多くの変数や条件が関わる中で、質・量ともに高い実測データの蓄積がなされていない。特に、化学的または遺伝的的刺激（摂動）を付与した際の細胞内の生体分子の構造や分布、量的変化を示す定量データなど、細胞内反応の動態と機能の応答を捉えた実測データが不足している。再現・検証したい現象に対応した摂動を与える介入技術とそれをデータとして観測する計測技術が必要であるが、それを実現するための高精度な介入技術と先端的計測技術がいずれも未成熟である。

バイオ生産・創薬の研究開発において得られる実測データ群は、高次元で多くのノイズや欠損を含むため、そのままでは活用が難しいことが特徴である。これに対応するための技術開発（例：データ欠損を人工的に補完する技術⁶⁷⁾、データの次元を保ちながら解析する技術⁶⁸⁾など）が不十分である。

実測データの効率的な取得には、ハイスループットスクリーニング（High throughput screening：HTS）実験システムを活用した実験自動化技術の発展が期待される。しかし、現状のHTS実験システムは単純な実験作業には対応可能であるが、さまざまな変数や条件が関わる実験操作には十分対応できていない⁶⁹⁾。

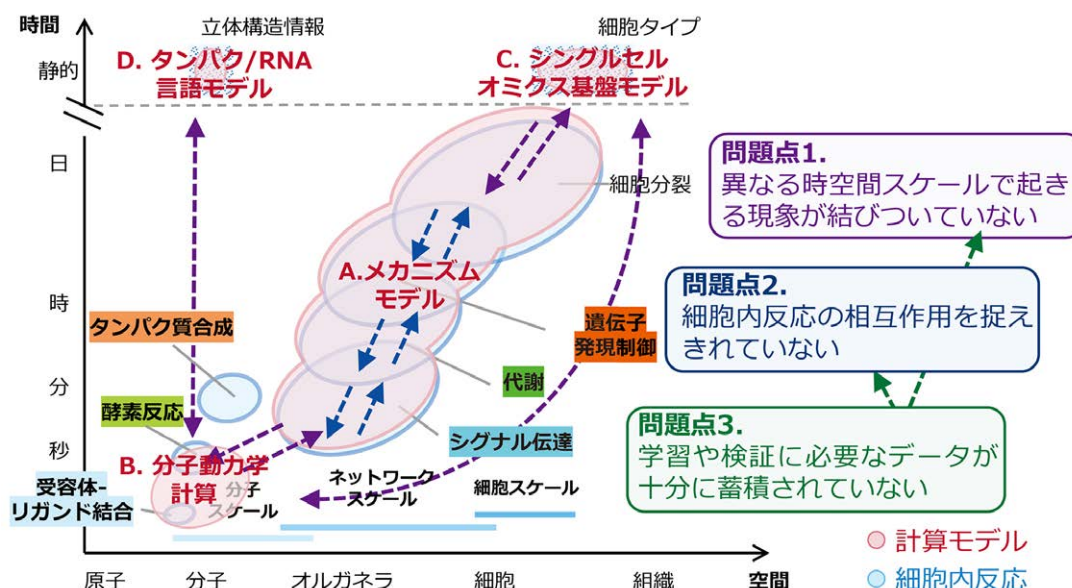


図 2-2 細胞内反応を記述する計算モデルの問題点

2.2 社会・経済的效果

本戦略プロポーザルの研究開発を実施することで、バイオ生産・創薬において実践的に使用できるシミュレーション技術が構築できる。これは創薬力の向上と医薬品開発の加速ならびにバイオ生産効率の向上に寄与する。これらの成果が健康寿命の延伸やエネルギー資源・食料の持続可能性向上に貢献することが期待される。

2.2.1 創薬力の向上と医薬品開発の加速

創薬研究や医薬品開発においては、疾患特有の標的を狙いながら非標的細胞への影響を最小限に抑えることが重要となる。シミュレーション技術の発展により、標的となる分子や経路の迅速な特定や薬剤候補分子の有効性・副次的作用の効果的な検討・検証を可能にする。これによって医薬品開発にかかる時間やコストの削減が期待できる。細胞の個性や、特異性、標的分子の構造変化、個々の患者の遺伝的背景、細胞近傍環境の変化などを考慮したシミュレーションによって、有効性が高く副次的作用が少ない医薬品の開発が期待される。従来の医薬品開発では前臨床試験における動物実験の有効性・安全性検証結果が必ずしもヒトに反映されないことがある。しかし、特定のヒト細胞に対する効果や、潜在的な毒性、副次的効果を事前に計算機上で検証できれば、前臨床試験での試行錯誤の削減にも寄与する。

こうした技術の発展は、安全で効果的な医薬品を迅速に届けることを可能にし、わが国の健康寿命の延伸に寄与する。また、わが国の創薬力向上と医薬品開発の加速を促進し、世界市場での競争優位性の確保に貢献する。自国で新薬を創出する能力の維持と新薬の開発体制基盤の整備につながり、海外で既に承認されている新薬の日本における開発・導入の遅れ（ドラッグロス・ドラッグラグ）の影響を軽減することが期待される。

2.2.2 バイオ生産効率の向上

シミュレーション技術の進歩はバイオ生産の研究開発を加速し、エタノールなどの化学品やバイオ医薬品を含む有用物質の生産プロセスの迅速な最適化に貢献する。過剰な細胞死などの副次的な影響を軽減した安定的かつ高品質なバイオ生産が可能となることが期待できる。産業用大型バイオリクター系を想定し、近傍環境や近傍細胞が細胞内反応へ及ぼす影響を予測して、それが細胞集合体全体へどう波及するかを考慮可能なシミュレーション技術へと拡張することは、バイオ生産プロセスの効率の最大化や産業競争力の向上に寄与する⁷⁰⁾。こうした自国内でのバイオ生産能力の強化はわれわれの生活や公衆衛生にとって重要な物質の対外依存を軽減し、わが国の経済的な安定と自律性に貢献することが期待される。

副次的には、持続可能なエネルギー資源の開発や食料問題解決への貢献も期待できる。例えば、植物や藻類を利用したバイオ合成経路の最適化プロセスが最適化されることで、バイオ燃料の高効率・低コスト生産や、気候変動に対応した高栄養・高収量な株を提供する育種技術の確立が期待される。

2.3 科学技術上の効果

本戦略プロポーザルの実施により、生命科学の理解の深化、計測・介入などの基盤技術の発展、豊富なデータの蓄積といった効果が期待される。現状では、生命科学や、数学・数理科学、計算科学、物理学などのさまざまな分野において個々にバイオ生産・創薬におけるシミュレーション技術の研究開発に取り組む傾向にあるため、お互いの知見が統合されていない。本提案の実施により学際的研究が推進されることで、多様な研究分野の先端技術や知見が融合して新たな発見をもたらすことが期待される。実験科学分野（例：医学、生命科学、農芸科学など）と理論科学分野（例：数理科学、計算科学、データ科学など）の間のみならず、理論科学分野間においても新たな連携が促進される。バイオ生産・創薬の研究開発において実践的に活用されるシミュレーション技術を構築するために学際的な連携を積極的に行うことで、新しい学際的研究領域としての発展も期待される。

2.3.1 生命科学の理解の深化

実践的なシミュレーション技術の発展により、細胞内で起こる複雑な反応過程を計算機上で再現・予測することが可能になる。細胞内反応は周囲の細胞からの相互作用や周辺環境により大きく影響を受けるため、正確に把握するには膨大な数の組み合わせの網羅的な検討が必要である。しかし、シミュレーション技術の発展によってこれを克服することが期待できる。例えば、さまざまな介入条件による影響などを計算機上で試行することが可能になれば、実験の制約を超えて幅広い仮説を検証することが可能になる。すなわち、生命科学における研究の探索範囲が拡大し、従来の実験アプローチだけでは試行が難しい多様な条件の組み合わせや長大な時間経過を伴うシナリオも効率的に探索可能になる。多層的な細胞内反応による細胞機能の発現メカニズムや生命の進化・適応メカニズムなどの解明が進み、生命システムへの理解がますます深まることが期待できる。さらにはシミュレーション技術を中心として、AIなどの新興技術との融合により、生命科学における新たな独創的研究領域の創出が期待できる。

2.3.2 基盤技術の発展

細胞内反応の時空間的变化を捉える計測技術および細胞の機能を目的の状態へと制御するための介入技術

といった基盤技術の高度化が期待される。

■細胞内反応の時空間的变化を捉える計測技術

計測技術の高度化により、細胞内分子の局在分布や構造、量的変化を経時的に計測・観測することが可能となる。例えば、生細胞イメージングにおけるラベルフリー手法^{71), 72)}や、クライオ電子線トモグラフィー（Cryo-electron tomography：CryoET）などを用いた細胞内における生体分子構造の解析技術^{73), 74)}、細胞に対する低侵襲的なサンプリング手法および微量質量分析機器を用いた生体分子の細胞内分布の時間的变化を網羅的に特定・解析する技術⁷⁵⁾などの進展が期待される。

■細胞の機能を目的の状態へと制御するための介入技術

特定の場所や時間において高い精度で摂動を与えられるようになれば、異常な細胞内反応の修正や特定の反応の活性化・不活性化の誘導などのアプローチの発展が見込める。細胞内反応に対して時空間的に精密な介入を行う技術を確立することで、細胞の機能を望ましい形へと自在に制御可能になると期待される。

2.3.3 データの蓄積およびデータ連携基盤の強化

本戦略プロポーザルの実施により、細胞内分子の局在分布や構造、量的変化など細胞内反応の動態に関する実測データやシミュレーションデータなど、多様で高品質なデータが蓄積される。これらのデータを研究者間で利用・共有する基盤を構築することで、わが国独自のデータ資産を確保することが期待できる。このようなデータ資産を確保することは、国際的な競争優位性の強化やデータ標準の策定における国際的なリーダーシップの発揮につながる。さらに、これらのデータの蓄積や共有基盤の整備と連動した研究資源の保護に係る施策が進展することが期待される。

2.3.4 学際的コミュニティの形成、人材の育成

本戦略プロポーザルの実施により、生命科学や、化学、物理学、数学・数理科学、生産プロセス工学を含む工学、データ科学、計算科学など、多様な研究分野の研究者から構成される学際的なコミュニティが形成される。わが国にはこれまでの諸施策によって学際的な研究に関心がある優れた研究者や先端的な基盤技術が存在する。本戦略プロポーザルでは、バイオ生産・創薬における実践的なシミュレーション技術を構築するための環境を整備し、これらの研究者や基盤技術を効果的に連携させる。学際的な研究開発体制が強化されることによって、個別分野の知見のみでは到達できない創造的な成果の創出や学際的な研究経験を持つ人材の育成が見込まれる。各分野の垣根を越えて互いに補完し合うスキルを持つ次世代の研究者が輩出され、学際的な研究プロジェクトの推進力となる人材が育成される。

3 | 具体的な研究開発課題

バイオ生産・創薬の研究開発において実践的に活用し得るシミュレーション技術を構築するために、以下の三つの研究開発課題の推進を提案する。それぞれの研究開発課題の成果は相互に補完的に活用できるため、課題間の連携が重要となる。特に、異なる時空間スケールで起こる細胞内反応を接続し、細胞内反応同士の相互作用や関係性を理解するためには、細胞内反応に関するデータの充実による計算モデルの精度向上が不可欠である。よって、研究開発課題3は研究開発課題1および2の達成を支える土台として位置付けられる(図3)。研究開発課題1～3の詳細を、3.1～3.3に記す。

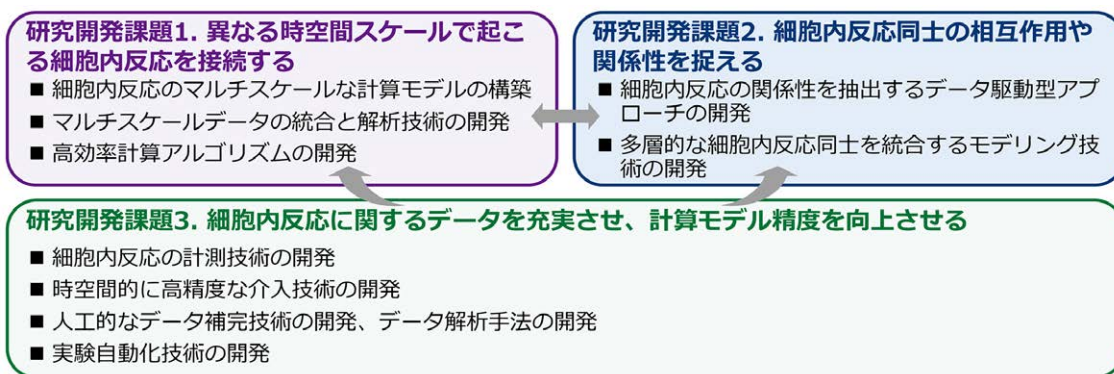


図3 具体的な研究開発課題（再掲）

3.1 研究開発課題1. 異なる時空間スケールで起こる細胞内反応を接続する

本研究開発課題では、細胞内反応における異なる時空間スケールで起こる現象間を接続するための新しい手法や理論を検討する。それにより、細胞内反応から細胞機能の発現までを一体的に表現可能にすることが重要である。

3.1.1 細胞内反応のマルチスケールな計算モデルの構築

細胞内では離散的かつ微視的な分子レベル、連続的でより巨視的なオルガネラレベル、さらには細胞全体に至るまで、異なる時空間スケールでさまざまな現象が起きている。現状のシミュレーション技術では、個別の時空間スケールでそれぞれの現象が記述されている。これらを相互につないだマルチスケールな計算モデルを構築し、各現象の相関性および細胞内反応の動態と細胞機能の応答の関係性を統一的に解析可能にする技術開発が必要である。

例えば、分子動力学計算においては、広範な時空間スケールで解析する手法として粗視化手法がある^{76), 77)}。分子や構造体を構成する個々の原子ではなく、複数の原子をまとめて大きな粒子として扱うことで、全体的な挙動を効率的に予測することを可能にする。この手法を細胞内反応に適用することができれば、細胞内反応の長時間かつ広い空間スケールでの動態の予測が可能となる。また、メタダイナミクス手法⁷⁸⁾によって、多

段階的な細胞内反応における生体分子間の相互作用の解析が可能になる。分子動力学計算のみでは解析が困難な、ゆっくりと起こる現象やまれに起こる現象を効率的に探索することを可能にし、実質的に解析の時空間スケールを拡張することができる。さらに、オミクス解析やイメージングなどのデータを併せた統合的なデータ解析もここでは有効である^{79)・81)}。その他にも一分子粒度シミュレーション^{82)・83)}は、細胞や細胞内の生体分子の詳細な挙動を解明するために利用されている。これらの技術を発展・統合・拡張していくことは、より広範な時空間スケールでのシミュレーションを高い精度で実行する計算手法や理論を構築するために重要である。

3.1.2 マルチスケールデータの統合と解析技術の開発

ここでは細胞内反応を一体的に表現するために、さまざまな時空間スケールで取得されたデータの統合解析技術を開発することを目指す。具体的にはそれぞれの時空間スケールで取得されたデータから、迅速に必要な情報を抽出する計算理論やアルゴリズム開発を行う。効率的なデータ収集と統合には、データ収集の自動化システムの開発が不可欠である。例えば、イメージング装置や各種細胞アッセイ機器などを接続した自動実験システム、さらには計算モデルから出力あるいは取得されるデータを即座に分析できる形に変換する解析技術の開発が求められる。これには3.3.4の課題との連携が必要である。さらに、異なる時空間スケールで取得された実測データやシミュレーションによって生成されたデータを効率的に整理し分類するためのアルゴリズム開発や、取得データのマッピングの効率化・データの解析・パターン認識・可視化をスムーズに行ってデータの整合性を確保する解析技術の開発が求められる。こうした解析技術の開発によりデータの品質や信頼性が向上するとともに、異なる時空間スケールで取得されたデータを総合的に理解することが必要である。

3.1.3 高効率計算アルゴリズムの開発

時空間スケールを拡張した細胞内反応のシミュレーションを実行するには、高い計算負荷や実行時間がかかる。計算資源を増やして対応することも可能ではあるものの、経済的コストとエネルギー消費量が増加するため、持続可能な研究開発とならない。高効率な計算アルゴリズムを開発して計算資源の利用効率を向上させることが、ここでは重要である。

計算を高効率化するアプローチの一つとしては、例えばMarkov状態モデルやサロゲートモデルの活用が考えられる。Markov状態モデル⁸⁴⁾は状態遷移の確率に基づいて次の状態を予測する手法であり、生体分子や複合体の構造の変化などを簡単化することが可能である。そのため、より巨視的な系の動態を効率的に再現することに適している。サロゲートモデル^{85)・86)}は複雑なシステムの挙動を機械学習で単純化したモデルであり、入力から出力までの関係性を近似して計算時間の短縮や網羅的なパラメータ探索を可能にする。並列計算や分散コンピューティングの技術を活用して計算処理を複数のプロセッサに分散させるなど、計算そのものの高速化に取り組むことも重要である。こうしたアプローチを統合した高効率計算アルゴリズムによって細胞内反応のシミュレーション時間を大幅に短縮することが求められる。

3.2 研究開発課題2. 細胞内反応同士の相互作用や関係性を捉える

細胞内で同時に進行する反応（例：代謝、シグナル伝達、遺伝子発現制御など）の多層的な相互作用を捉えるための技術を開発し、潜在的な関係性や制約条件を計算モデルに統合する。そのためには、データ駆動的手法によって細胞内反応の相互関係を精度高く抽出しシミュレーションの基礎情報を充実させる技術が

よび複数の細胞内反応を統合するモデリング技術を開発し、異なる反応間の相互作用を加味したシミュレーション技術を構築することが求められる。具体的には次の二つの課題を挙げる。

3.2.1 細胞内反応の関係性を抽出するデータ駆動型アプローチの開発

シングルセルテクノロジーや次世代シーケンサー（Next-generation sequencer：NGS）技術の発展から日々膨大なシングルセルオミクスデータが蓄積されている^{87), 88)}。これらのデータからさまざまな細胞内反応同士の関係性を抽出し、相互作用を効率的に明らかにする技術の開発が重要である。例えば、シングルセルオミクス基盤モデルは、細胞内反応間の相互作用における重要因子の抽出・理解を支援する有用な手法である。相互作用や関係性の効率的な抽出には、公共データベースに登録されたデータや、3.3において独自に取得したデータセット、バイオバンクなどで蓄積されたヒト臨床オミクスデータなどを用いて、こういった既存モデルをファインチューニングするなどして実践的に活用可能な技術とすることも想定される。

これまで蓄積されてきた生命科学および医学の研究報告には、細胞内反応同士の相互作用や関係性に関する重要な知見が含まれている。これらの情報を活用することが計算モデルの精度と有効性を向上させる上で重要である。細胞内反応の相互作用に関する具体的な情報を効率的に抽出するために、大規模な文献データベースから関連性の高い研究報告を自動的に収集する技術の開発が求められる。例えば、自然言語処理技術などを活用することで、文献から大量の生命科学・医学的情報を体系的に抽出・整理し、計算モデルへ反映可能な形式として自動的に処理するためのアルゴリズムを開発することが求められる^{89) - 91)}。

3.2.2 多層的な細胞内反応を統合するモデリング技術の開発

細胞内では、複数の細胞内反応が多層的に影響し合って進行して細胞の機能の発現へとつながる。細胞内反応の変動とそれによって影響される細胞機能の応答を予測するためには、個別の反応に着目するだけではなく、これらの反応同士の相互作用を包括的に理解する必要がある。しかし、既存のモデリング手法では個々の細胞内反応が、異なる仮定のもと異なる手法で表現されることが多いため、新たな統合的なモデリング技術の開発が求められる。例えば細胞内反応の変化が細胞機能の応答に与える影響を高精度に予測するためには、時間経過による変化を組み込んだ動的なシミュレーション技術の開発が求められる。ゲノムワイドな情報から全代謝経路を網羅して構築されるゲノムスケール代謝モデルは定常状態を仮定していることが多い。しかし、実際の代謝状態は時間とともに変化する。動的フラックスバランス解析⁹²⁾などの手法を用いて細胞内の代謝経路における物質の流れ（＝フラックス）の時間的変化を組み込むことが、より精度の高いシミュレーションの実現に必要である。

シグナル伝達系や代謝など細胞内反応同士の相互作用を加味した上で重要因子や重要経路を抽出するために、それぞれを表現するメカニズムモデルを統合する手法や動的なメカニズムモデルと機械学習を組み合わせた手法の開発が試みられている^{93) - 95)}。これらの報告ではシグナル伝達過程に基づいたメカニズムモデルから、どのようにして特定の遺伝子群の転写を制御するか時間発展を伴って予測している。これによりシグナル伝達過程の阻害によって影響を受けやすい遺伝子群が抽出されている。

ヒトを含む真核生物の細胞をモデル化する際には、細胞内の細胞膜や、細胞質、細胞核など異なる区画を考慮し、これらを計算モデルに統合的に取り入れることが重要である。こういったアプローチにより、例えば、受容体刺激下流のシグナル伝達や分子間・細胞間の相互作用などを基に、近傍環境や近傍細胞からのヒト樹状細胞成熟への影響を予測可能にすることが報告されている⁹⁶⁾。こうしたアプローチをさらに拡張させるなど、より多くの細胞内反応を統合可能とするモデリング手法を構築することが、シミュレーション技術の精度向上に求められる。

3.3 研究開発課題3. 細胞内反応に関するデータを充実させ、計算モデル精度を向上させる

シミュレーション技術の精度と信頼性を向上させるためには、質の高い実測データの効率的な取得とそのデータを用いた計算モデルの反復的な検証・改善が重要である。また、細胞内分子の局在分布や、構造、量的変化、物質収支、エネルギー収支など細胞内反応の変動、生体分子の発現量の変化に関して、次のような実測データ群を充実させる必要がある。これらの実測データをさまざまな摂動付与や環境条件の下で取得することが求められる。

- 生体分子の移動や構造の動態などを高い時空間分解能で捉えたデータ
- 細胞内および近傍における生体分子の濃度や量の変化を定量したデータ
- 細胞内反応を網羅的に計測し、背景的な相互作用を理解するための多層的なデータ

本研究開発課題の推進には、これらのデータ取得に必要な計測・介入技術や、実験自動化技術、解析手法の開発が求められる。

3.3.1 細胞内反応の計測技術の開発

細胞内分子の局在分布や、分子構造の変化、量的な変動を経時的に追跡できる計測技術を開発することで、先述のデータ群の取得を可能にする必要がある。化学的修飾手法などを用いた細胞内外の生体分子を直接標識する技術の開発は、生体分子の追跡を効率的かつ精緻にするため重要なアプローチとして含まれる。

シグナル伝達や代謝など細胞内反応の多層的な相互作用の動態を捉えるためには、時空間オミクス技術⁹⁷⁾に代表される、細胞内や細胞近傍の生体分子の発現を一細胞レベルで時空間情報を保って解析する手法を発展させ、それらの分子の局在や相互作用の解析を可能にする必要がある。細胞内の全タンパク質を対象に分析するプロテオーム解析⁹⁸⁾やタンパク質の翻訳活性を解析するリボソームプロファイル手法^{99), 100)}、物質代謝やエネルギー代謝の流れを捉える手法（例：代謝フラックス解析¹⁰¹⁾やライブセル代謝分析¹⁰²⁾など）を発展させ、細胞内反応の時間的な変化を定量的に追跡可能にすることが求められる。細胞内の生体分子の構造と動態を広い時空間スケールで捉える手法として、蛍光イメージングやラマン散乱顕微鏡を用いたラベルフリー計測手法¹⁰³⁾や、CryoET、In-Cell 核磁気共鳴分光法¹⁰⁴⁾、高速原子間力顕微鏡¹⁰⁵⁾などを活用した計測手法を発展させることも重要である。このような技術を統合的に発展させることで、細胞内における生体分子と細胞内反応の動的な関係性をより精緻に捉えることが求められる¹⁰⁶⁾。

これらの技術開発においてはマイクロ流体デバイスやナノキャピラリーを活用することで、細胞そのものの生理状態を維持しながら低侵襲な計測¹⁰⁷⁾あるいは微量サンプリング計測⁷⁵⁾を可能にすることが併せて求められる。

3.3.2 時空間的に高精度な介入技術の開発

計算モデルの精度を向上させるためには、例えば遺伝子やタンパク質の発現による影響の有無や程度を明確にするなど、因果関係と相関関係を区別することが必要である。そのためには特定の細胞種や、細胞内の特定経路、特定の時間において摂動を自在に与えられる介入技術を開発し、細胞内反応の動態を再現可能にすることが求められる。

例えば、細胞内に人工遺伝子回路を導入することで特定の遺伝子の発現パターンの再現を可能にする技術開発が有効である^{4), 108)}。光に反応するタンパク質を細胞内に導入することで、特定の遺伝子の発現パターンを光刺激により制御可能とする光遺伝学の応用も考えられる¹⁰⁹⁾。ケミカルバイオロジー分野における化学

飾法は、高精度なターゲット特異性および標識の即時性・可逆性を備え、生物学的プロセスの動的制御を実現する。こういった化学修飾法^{7), 110), 111)}を成熟させ、特定の細胞内経路や反応を制御するための高精度な介入技術を発展させることが求められる。さらにPerturb-seq^{112), 113)}に代表されるような、細胞集団に対して網羅的に摂動を与えてその応答を詳細に測定する手法を新規に開発することも重要である。こういった技術は細胞内反応の変化が細胞機能の発現に与える影響を効率的に再現・解析することを可能にするため、計算モデルの精度を向上させるデータを効率的に取得する上で重要な技術となる。

3.3.3 人工的なデータ補完技術の開発、データ解析手法の開発

本研究開発課題の推進によって得られる実測データ群は、必ずしも時空間的に完全なデータセットではないことが多い。欠損を有するデータセットに対応できる解析技術の開発が、計算モデルの精度向上において重要である。例えば、AIを活用するなどして、データセットの欠損データを埋めるのみならずデータの全体的な整合性を向上する、データ補完技術の開発が求められる。また、本研究開発課題の推進によって得られる実測データ群には高次元かつノイズが多いデータが存在すると想定される。情報の損失を最小限に抑えながらデータの潜在的な相関関係を効率的に解析するために、高次元データを低次元に圧縮することなく解析する手法の開発やノイズを適切に除去する技術の開発が求められる。

これらの技術を活用して整備されたデータセットの利活用性を大幅に向上するために、実測データと人工的に補完されたデータを統合するデータベース基盤を構築することが重要である。異なる実験やデータソースから取得・活用されるデータを、互換性のある形式で画一的に標準化し管理可能にすることが求められる。このように整備されたデータセットによって、例えばベイズ推論などの計算手法を用いながら、計算モデルの変数や係数などのパラメータの高精度な推定を可能にすることが重要である。

3.3.4 実験自動化技術の開発

計算モデルの信頼性と精度を向上するためには、効率的なデータ取得とデータを基に構築した計算モデルの検証・改善を反復的に行う体制を構築することが重要である。これには実験自動化技術の活用が有効である。具体的にはHTS実験システムを活用することで、データのばらつきを最小限に抑えた再現性の高い実験データを効率的に取得可能である。既存のHTS実験システムの活用だけでなく、実験自動化技術をより多様な条件や変数に対応可能な形で進展させることも重要である。例えばロボティクスやAIをHTS実験システムに組み込むことで、さまざまな条件や変数を扱う実験操作を自動化することが挙げられる¹¹⁴⁾。また、3.1.2の研究開発課題におけるデータ解析技術の開発と連携して実験データを計算モデルに迅速にフィードバックするシステムを組み込むなど、計算モデルの構築・検証・改善と自動実験の円滑な連携を促進するシステムの開発が求められる。

4 | 研究開発の推進方法および時間軸

4.1 推進方法

第3章で述べた研究開発課題の推進には、多様な分野の最先端技術と知見を統合し、基礎研究から成果の社会実装までを視野に入れた取り組みが必要である。そのため、多様なセクターの研究者が地理的な制約を超えて協働・連携できるバーチャル研究所¹を設置した上で、長期的なチーム型プロジェクトを実施することを提案する（図4-1）。

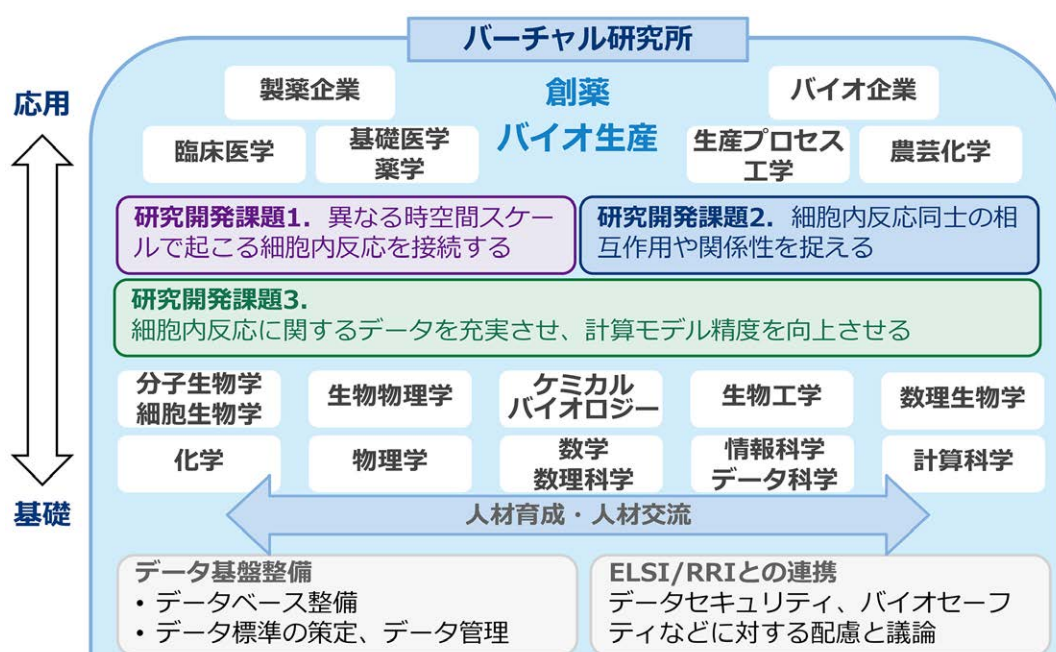


図4-1 バーチャル研究所における研究開発の推進体制

このバーチャル研究所では、バイオ生産・創薬の研究開発を加速する実践的なシミュレーション技術の開発という共通目標に向けた研究開発をまず推進する。生命科学だけでなくさまざまな基礎研究分野のアカデミア研究者、より社会実装に近い成果を探索する応用研究分野のアカデミア/産業界の研究者、成果の社会実装を担うバイオ企業・製薬企業のプレーヤーが協力・協働できる場とする。

バーチャル研究所の所長や統括には、さまざまな研究分野の動向を幅広く把握し、学際的な協力・協働を最大限促進するマネジメントが求められる。特にAIの進展は著しく、タイムリーなキャッチアップが必須である。また、自由度が高い基礎・基盤的な研究は、先端的な技術開発や新しい発見につながることも多い。所長・統括は実証可能性の高い研究を着実に指揮することに加えて、想定外の研究成果の価値を正しく評価することが求められる。成果を最大化するためには、新規の研究開発提案に対する柔軟な資金配分と長期的視点に

¹ 具体例としては、内閣府が主導する戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）におけるバーチャル研究所が挙げられる。

立ったチーム編成が重要である。

ここでは、各チームや研究開発課題ごとに独立して研究開発を進めるのではなく、研究開発の成果や得られた知見を定期的に共有する研究所会議を設けるなどして、社会実装まで視野に入れた研究開発を一体的に推進することが重要である。一方で研究成果が各基礎研究分野や先端の基盤技術の発展にも還元される体制を整えることも求められる。そのためには、互いの研究分野における解きたい科学的な問いや実課題、研究開発におけるビジョンなどをすり合わせる機会を設け、互いにとって有益な協力と協働を促進する設計が必要である。

バーチャル研究所は本戦略プロポーザルの研究開発課題および推進方法を一体的に実施するハブ組織として、4.1.1～4.1.6に挙げる項目を実施することが想定される。

4.1.1 学際的研究の推進

バイオ生産・創薬における実践的なシミュレーション技術の開発は、実験科学から得られる細胞内反応に関する多次元かつ時空間情報を含む、定量的な情報を数理科学およびデータ科学的手法を用いてモデル化し、それらを実験データに基づいて検証と改善を繰り返すことで実現可能となる。そのため、実験科学分野の研究者に加えて、現象を定式化する物理学および数学・数理科学分野の研究者、さらにデータ科学や計算科学分野の研究者がチーム型プロジェクトの初期段階から研究開発やデータ取得の方針を議論するなど、綿密な連携が求められる。さまざまな分野からの研究者参入を促すために、必要に応じて研究者同士のマッチングなどを積極的かつ柔軟に設定することが重要である。

また、本戦略プロポーザルで目指すシミュレーション技術を構築するには、従来の手法にとらわれない新しい理論の構築や手法の開発が必要である。そのため、実験科学分野（例：医学、生命科学、農芸科学など）と理論科学分野（例：数理科学、計算科学、データ科学など）間のみならず、理論科学分野同士が積極的に連携して知見を共有しながら研究開発を進めることが非常に重要である。

4.1.2 産学連携の推進

本戦略プロポーザルはバイオ生産・創薬の研究現場で実践的に活用できるシミュレーション技術の構築を目標とするため、アカデミアの持つシーズと産業界のニーズを早期にすり合わせ、目標とする方向性やビジョンを明確にすることが非常に重要である。そのため、バーチャル研究所では研究プロジェクトの早期段階から製薬企業やバイオ企業をはじめとする産業界と緊密な協力体制を構築することが効果的である。例えば、産業界からアドバイザーを招聘、あるいは共同研究機関としての参画を促すことが想定される。これによって、より実課題に即したテーマに基づく研究開発課題の推進とそこから創出されたシーズの円滑な社会実装フェーズへの移行が可能となる。さらに、産学の研究者間の協力・協働を促し共同研究を加速することで、多様な視点からの創造的アイデアの融合による新たな発見や技術革新の誘発が見込まれる。産学連携を通じて得られる社会実装を見据えた研究経験は、学際的な研究者や技術者の育成に貢献し、博士研究員や若手研究者のキャリアパスの多様化を促進することも期待できる。

産業界の参画を積極的に促すためには、必要に応じて参画した企業へのインセンティブを設定することも考えられる。例えば、日本医療研究開発機構（AMED）「産学連携による次世代創薬AI開発」では事業終了後には外部機関に事業を委託することで、参画企業へ成果物の継続的な利用とそのためのサポートを提供することをインセンティブとしており、このような既存施策の仕組みは参考にすることができる。

4.1.3 研究環境整備施策との連携

研究成果を最大化するためには、研究者がパフォーマンスを最大限発揮できる研究環境の整備が必要である。これには最先端の研究設備へのアクセスを簡便化するサポート体制の強化、データ連携基盤、計算基盤の整備が含まれる。一般に、質量分析機器や、NGS、イメージング装置などの最新計測機器や大規模な計算資源を個々の研究室や研究者個人が導入・維持することは困難である。そのため、既存施策（例：AMED「生命科学・創薬研究支援基盤事業（BINDS）」、文部科学省「共同利用・共同研究拠点」、「先端研究基盤刷新事業（EPOCH）」、「ライフ分野のAI for Scienceのユースケース創出にむけた研究拠点強化」など）との連携を支援するなど、先端的な計測・解析機器や専門的な技術員へのアクセスを効率化するサポート体制の構築が重要である。

4.1.4 戦略的なデータ取得とデータ管理

戦略的なデータ取得および得られたデータ・計算モデルの一元的な管理を実現するため、データの標準化や、成果物の管理基準、プラットフォームの整備が求められる。

まずは、データ収集の標準化である。データの正確性や一貫性、信頼性を確保するためにデータ標準を策定する。各チーム型プロジェクトにおけるニーズや目的をよく理解し、どのようなデータを取得すべきかを研究所全体で議論した上で、期待されるアウトカムとそのタイムラインに応じたデータ取得戦略を立てることが重要である。長期的な視点で、優先的に取得するデータの種類・形式・取得方法などを具体化することが求められる。

次に、成果物としてのデータや計算モデルの管理基準を設定することが求められる。ここでは、一次データやメタデータ、コードの登録プロセスの見直しおよび統一、オープン・クローズ範囲などを設定するための合意形成を図る必要がある。どのようなデータをどのように整理・登録することで、利便性および再現性を確保できるかを精査することが求められる。実測、予測、人工データを扱う研究者、データを管理する研究者、計算モデルを開発する研究者のそれぞれのニーズに即した管理基準を策定することが重要である。

バーチャル研究所ではこれらの標準に基づいてデータと計算モデルを一元的に登録・管理できるプラットフォームを整備することを推奨する。これらのデータと計算モデルは、他国に先駆けた独自性の高いデータベースや研究ツールとして国際的な研究プレゼンスを高めるとともに、バーチャル研究所外の研究者の新たな参入を促進する。ここでは、国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター（Research Center for Open Science and Data Platform：RCOS）など、既に開発されたデータ管理基盤を活用することも考えられる。これにより、公正性、透明性、再現性を担保しつつ、データセキュリティに配慮した研究データの共有が円滑に行われることが期待できる。

4.1.5 倫理的・法的・社会的課題/責任ある研究・イノベーション（ELSI/RRI）への取り組み

研究開発により創出されたデータや計算モデルは、再現性と透明性の担保の観点から原則公開することが望ましい。一方で、これらは意図的あるいは意図せずに想定しない用途に転用される懸念が存在する。例えば、微生物の抗菌薬耐性や有害物質の生産機能を強化するために転用されるケースが考えられる。また、研究開発課題を推進する過程では、ゲノムデータなどのヒトの個人情報の活用が必要となることも考慮すべきである。

研究開発および成果の公開におけるデュアルユースリスクや個人情報保護のために、バイオセキュリティや、バイオセーフティー、データセキュリティなどの専門家の参画を促すことが重要である。これによって、

研究開発成果の社会実装を見据えた際に生じる懸念の解決・回避に向けた早期の議論・検討が可能となる。ここでは、欧米で先行するガイドラインや議論^{115)・118)}を参考にすることも重要である。より積極的な取り組みとして、バーチャル研究所と連携する専門家がELSI/RRIの観点から国際的な規制やルール作りへ参画することが推奨される。参画を通じて得られた最新の情報をチーム型プロジェクトやバーチャル研究所全体へ還元することが求められる。

4.1.6 研究人材の確保、育成

本戦略プロポーザルで提案する研究開発の推進には、学際的な領域に対応できる研究人材の確保や育成が不可欠である。多くの研究者が積極的に学際的な研究領域へ参画できる研究環境を整えるために、具体的に次の方策を提案する。

まず、異なる専門領域間の融合を促進するために研究分野間で知見や技術を共有する試みとして、複数の研究室間で博士研究員や技術員を共同雇用することや大学院生・博士研究員を国内外の研究機関へ派遣するための予算配分を可能にすることが有用である。

また、異分野間の研究者同士の交流を促進するだけでなく、学際的な領域で先進的な研究を試みる若手研究者を支援することも重要である。このような取り組みは、さらなる学際的研究の深化や学際的研究人材の育成につながることが期待される。従来のように同じ専門分野で研究を継続する場合と比べ、学際的領域への転換は論文の引用数などの影響力が低下する傾向がある¹¹⁹⁾。そのため、研究者個人が自身の専門分野から異なる研究分野へ転換して学際的研究に取り組む際に応募可能な支援策や助成期間の延長などの制度設計が重要である。具体的には、生命科学からデータ科学への転換や数理科学から生命科学への転換を支援するなど、ニーズに応じた柔軟なキャリアパスを支える仕組みづくりが求められる。

さらに、こういった学際的な研究領域では支援プロジェクト終了後に応募できるアカデミックポジションの枠は通常少ないため、長期的な目線では学際的領域への転換が躊躇される傾向にある。バーチャル研究所においては、学際的な研究人材が長期にわたって安定して研究を継続できるように、学際的研究に特化したアカデミックポジションの拡充を推進することなどが考えられる。

4.2 時間軸

初期・中期・長期の三つのスパンでのアウトカムを設定し、それぞれの進捗状況を確認しながら、研究資金、設備などの研究リソースを戦略的に再配分・強化することを提案する。成果の社会実装を見据えつつ、バイオ生産・創薬の研究開発において実践的なシミュレーション技術の構築という共通の目標に向けて研究開発課題を進める必要がある。以下に、研究開発の時間軸と求められるアウトカムについて述べる（図4-2）。

4.2.1 初期アウトカム【3～5年】具体的開発成果の早期創出

3～5年以内の初期アウトカムとして、バイオ生産・創薬の研究開発現場におけるシミュレーション技術の有効性と信頼性を示すために、まず早期に研究開発成果を創出することが重要である。バイオ生産・創薬における実課題の解決に直接的に結び付けた上で実証可能な研究テーマに落とし込んだ研究開発を推進することを推奨する。例えば、創薬に関連する事例としては心筋細胞や肝細胞の既存薬に対する応答を予測する計算モデルの開発が考えられる。バイオ生産に関連する事例としては、既に特定の有用物質生産において産業用に確立されている微生物の生合成経路をより適化する計算モデルの開発などが挙げられる。これらの研究

テーマは産業界のニーズに即して設定することが望ましいため、初期から産学の連携を積極的に進めるべきである。

得られた研究開発成果については公開シンポジウムやワークショップの開催などを介して、バーチャル研究所外でも活用されるように働きかけをすることが望ましい。こうした情報発信により新たな研究者の参画の促進が期待される。

また、研究開発課題の推進に伴って取得・生成されたデータと開発された計算モデルの相互運用性と再現性を確保するために、チーム型プロジェクト初期から合意形成を進めることが重要である。そのため、この期間において、適切なメタデータ付与規則や、データ登録の簡便化、データ管理方法などについて研究所全体で議論すべきである。

4.2.2 中期アウトカム【～10年】バイオ生産・創薬への実装を視野に入れたシミュレーション技術の創出

バーチャル研究所の始動から10年程度はバイオ生産・創薬の研究開発を加速するための実践的なシミュレーション技術の構築という共通の目標に向けて研究開発を進める。その過程では、初期アウトカムとして得られた研究成果を活用・発展させつつ、バイオ生産・創薬における特定の実践的課題を研究テーマと想定して技術開発の対象を絞ることがまず重要である。

例えば創薬においては、ヒト細胞を対象にしたシミュレーション技術の構築を進めることが求められる。ここでは、新規の薬剤標的経路・分子や治療法の特定から、最終的には新規薬剤候補分子の設計を達成することを最終的な目標として視野に入れながら、特定のヒト疾患（例：自己免疫疾患やがん、感染症など）に特化したシミュレーション技術の開発を進めることが考えられる。

バイオ生産においては特定の有用物質生産の加速を達成することを目標に、既に産業用によく用いられている大腸菌や酵母などの微生物を対象として、本戦略プロポーザルで提案した研究開発課題に取り組むことが求められる。化学物質にとどまらずタンパク質を含むさまざまな有用物質の生産に最適な経路を計算機上で設計し、それに基づいた遺伝的介入を行って実際に有用物質の生産性を向上させることを目指す。

ここで期待される研究開発成果には、遺伝的・化学的介入などの摂動が細胞の機能の応答に対してどのような影響を及ぼすかを理解するためのデータの蓄積や、そのための計測・介入などの基盤技術の発展も含まれる。また、社会実装へ向けた研究開発につながる技術・創薬シーズを創出することが求められる。

4.2.3 長期アウトカム【10～20年】社会実装へ向けた研究開発/アプローチの汎用化を通じた基礎学理のさらなる深化

10～20年の長期アウトカムとしては、産業界との密接な連携を通じて、中期アウトカムで得られた知見を社会実装や産業応用を目指した研究開発につなげることが重要である。具体的には、シミュレーション技術の適用範囲を産業用バイオリクター系における細胞集合体レベルまで拡張することに取り組むべきである。ここから見出された介入条件を基にして有用物質の効率的生産を可能にする微生物株を実際に構築し、それを産業用株として確立することが求められる。創薬においては、中期アウトカムで見出された新規創薬標的や新規薬剤候補分子を、実際に疾患治療へと「橋渡し」するためのトランスレーショナルリサーチを進めることが求められる。

また、構築したシミュレーション技術をバイオ生産・創薬の研究開発において実践的に活用するだけでなく、生命科学分野の研究開発の基盤技術として成熟させて広く浸透させることを目指すべきである。ここでは、計算モデルの適用スケールや活用分野の汎用化を目標として研究開発を進めることが求められる。大腸菌や酵母といった微生物に限らず、植物や藻類などの未利用生物種にシミュレーション技術の適用範囲を拡張してい

くことや、ヒトの特定の疾患に限定せず対象範囲を広げて、臓器や器官を含む複雑な多細胞系、さらに未病や老化など、まだ客観的指標が確立されていない領域までアプローチ可能にすることを旨とする。汎用化の過程で得られる知見を基礎研究に活用して、先端的基盤技術の探求や生命システムのより精緻な理解、生命の進化・適応メカニズムの解明など、生命科学の基礎学理のさらなる深化に取り組むべきである。

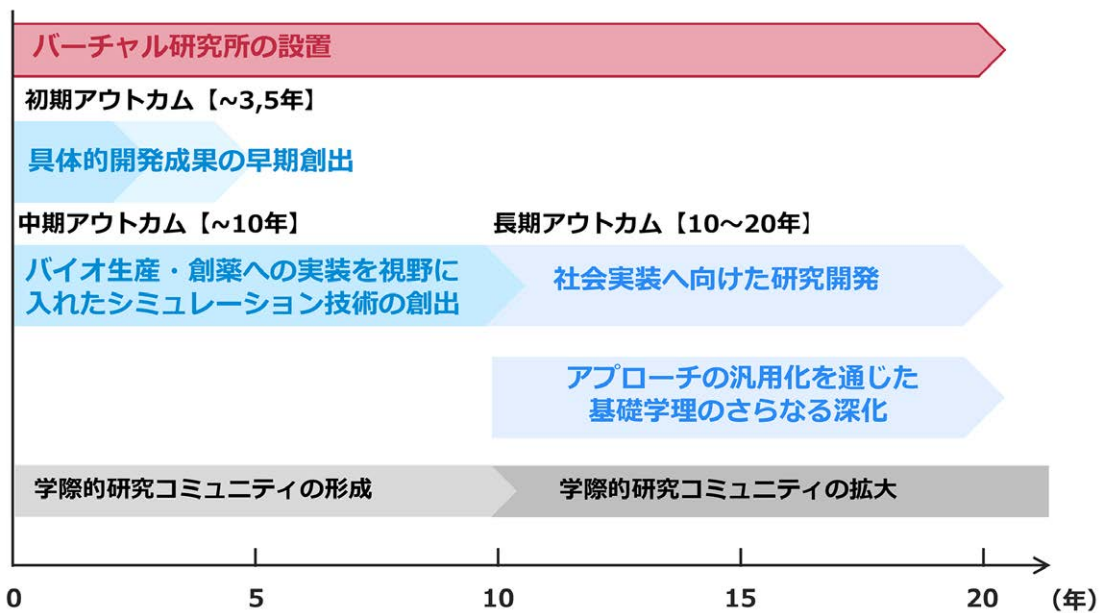


図 4-2 バーチャル研究所における研究開発および推進の時間軸

将来的には、研究成果の情報発信などを通じた学際的コミュニティの拡大や新規の研究領域としての継続的な活性化と定着を目指すことが重要である。バーチャル研究所におけるチーム型プロジェクトを通じて育成される学際的な研究人材は、長期アウトカムを創出する研究開発推進役あるいは後続のプログラムにおけるリーダーとして新規研究領域のさらなる発展に貢献する。さらに、創出された研究開発成果がアカデミアおよび産業界において広く活用されることによって、アカデミアと産業界のより一層の交流が促進され、博士研究員の雇用機会の増加や若手研究者のキャリアパスの多様化が促されると期待される。

付録1 検討の経緯

科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）は、戦略プロポーザルを作成すべきテーマの候補として本テーマを選定し、2025年（令和7年）1月に検討チームを発足させた。その後、検討チームにおいて提言作成に向けた調査・分析・検討を重ねた。検討チームの活動では、調査によって国内外の研究開発動向・技術水準を明らかにしながらスコープの焦点を絞り、その過程において提言の方向性を検討するため、有識者へのインタビュー・意見交換を実施した（（1）参照）。その上で、CRDSが作成した仮説を検証する目的で、科学技術未来戦略ワークショップを開催した（（2）参照）。この詳細はワークショップ報告書で報告している¹²⁰⁾。

以上の調査・分析・検討およびワークショップにおける議論などを踏まえて、2026年（令和8年）3月に本戦略プロポーザルを発行するに至った。

（1）インタビューを実施した識者（五十音順、敬称略、所属・役職は実施時点）

相澤 彰子	国立情報学研究所	コンテンツ科学研究系	教授
青木 一洋	京都大学	生命科学研究科	教授
秋山 泰身	理化学研究所	生命医科学研究センター	チームディレクター
植田 美那子	東北大学	大学院生命科学研究科	教授
大川 恭行	九州大学	生体防御医学研究所	教授
岡田 眞里子	大阪大学	蛋白質研究所	教授
(兼任) Imperial College LondonDepartment of Bioengineering Provost's Visiting Professor			
小澤 岳昌	東京大学	大学院理学系研究科	教授
海津 一成	理化学研究所	生命機能科学研究センター	上級研究員
神元 健児	大阪大学	微生物病研究所	教授
久保田 浩行	九州大学	生体防御医学研究所	教授
河野 秀俊	量子科学技術研究開発機構	量子生命科学研究所	副所長
小林 徹也	東京大学	生産技術研究所	教授
清水 秀幸	東京科学大学	総合研究院M&Dデータ科学センター	教授
清水 浩	大阪大学	情報科学研究科	教授
杉田 有治	理化学研究所	研究開拓研究所	主任研究員
鈴木 大慈	東京大学	大学院情報理工学系研究科	教授
鈴木 貴	大阪大学	数理・データ科学教育研究センター	副センター長
武川 睦寛	東京大学	医科学研究所	教授
谷口 雄一	京都大学	高等研究院	教授
坪山 幸太郎	東京大学	生産技術研究所	講師
中村 秀樹	京都大学	白眉センター	特定准教授
新津 藍	理化学研究所	生命機能科学研究センター	チームリーダー
二階堂 愛	理化学研究所	最先端研究プラットフォーム連携（TRIP）事業本部	チームディレクター
平井 優美	理化学研究所	環境資源科学研究センター	部門長
藤尾 圭志	東京大学	医学部附属病院	教授
松尾 真紀子	東京大学	大学院公共政策学連携研究部・教育部	特任准教授
矢木 真穂	名古屋市立大学	大学院薬学研究科	准教授

山西 芳裕	名古屋大学	大学院情報学研究科	教授
李 聖林	京都大学	高等研究院	教授

(2) 科学技術未来戦略ワークショップ「細胞内反応の計算予測」

開催概要

日時：2025年8月8日（金）11：30～15：00

場所：JST東京本部別館2階会議室A①およびオンラインによるハイブリッド開催

主催：国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）

プログラム

1 開会挨拶

- ・永井良三 JST-CRDS上席フェロー/自治医科大学 学長

2 趣旨説明

- ・JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット

3 話題提供

【細胞内反応の予測の活用】

- ・秋山 泰身 理化学研究所 生命医科学研究センター チームディレクター
- ・岡田 眞里子 大阪大学 蛋白質研究所 教授
- ・藤尾 圭志 東京大学 医学部附属病院 教授
- ・清水 秀幸 東京科学大学 総合研究院M&Dデータ科学センター 教授

【シミュレーション】

- ・鈴木 貴 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 副センター長
- ・海津 一成 理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員
- ・清水 浩 大阪大学 情報科学研究科 教授
- ・杉田 有治 理化学研究所 研究開拓研究所 主任研究員

【基盤技術（計測・介入）】

- ・大川 恭行 九州大学 生体防御医学研究所 教授
- ・青木 一洋 京都大学 生命科学研究科 教授
- ・谷口 雄一 京都大学 高等研究院 教授
- ・平井 優美 理化学研究所 環境資源科学研究センター 部門長

4 総合討論

ファシリテーター：

- ・JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット

コメンテーター：

- ・太田 敦 中外製薬株式会社 研究本部 モダリティ基盤研究部 部長

5 閉会挨拶

- ・永井 良三 JST-CRDS上席フェロー/自治医科大学 学長

付録2 国内外の状況

近年、バイオ生産・創薬といった応用分野を視野に入れたシミュレーション技術の研究開発が、各国で大規模かつ学際的な枠組みのもとで推進されている。特に、研究成果の社会的活用や産業応用など、出口を見据えたシミュレーション技術の開発は国際的にも顕著な潮流の一つとして位置付けられる（表1）。

欧州では、Horizon Europeの枠組みの下で進められている「PerMedCoE コンソーシアム」が代表的である。がん細胞の不均一性や個別化医療に対処することを目標に、医療や創薬に活用することを目的とした細胞レベルでのシミュレーション技術の開発を推進している。米国においては、2023年に米国立科学財団（National Science Foundation：NSF）の支援によって「定量細胞生物学科学技術センター」が設立された。同センターでは細胞の状態を規定する物理化学的プロセスを定量的に記述し、時空間情報を含む分子レベルから細胞レベルの挙動を計算機上で再現するための技術開発が推進されている。学際的な体制の下、バイオ生産・創薬などの社会ニーズに応えるべく研究開発成果を広く利用可能にすることを目標として、酵母細胞や単純な真核細胞での計算モデルの構築を試みている。今後、ヒトの健康な細胞と疾患細胞に関するシミュレーション技術の開発を進める見込みである。

さらに、米国の国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）による「微生物システムのシミュレーション」の取り組みでは、さまざまな状況における微生物の挙動や機能を幅広い時空間スケールで包括的かつ記述可能な計算モデルの構築を目指している。流体力学や材料挙動などの分野で発展してきたシステムダイナミクスのシミュレーション技術および実験と計算を統合したワークフローを基盤とする。バイオ生産を出口とした研究開発を推進するために、実験室ではなく計算機上で微生物学実験を設計・実行可能にすることを目標として、微生物による化合物の生産や抗菌薬への応答を計算機上で予測するための技術開発を推進する。

中国では「中国国家自然科学基金第14次5カ年計画」において、バイオ生産を含む合成生物学の加速を目的に、AIを活用した細胞レベルの計算モデル開発や細胞内におけるバイオ生産システムの定量的シミュレーションと設計能力の向上の推進について掲げている。

一方、わが国の代表的な取り組みとしては、世界トップレベル研究拠点プログラム（World Premier International Research Center Initiative：WPI）における大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点（2022-2032年）、WPI 京都大学 ヒト生物学高等研究拠点（2018-2028年）、内閣府 ムーンショット型研究開発事業 目標2「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」（2020-2030年）がある（表2）。その他にも、JST 先端国際共同研究推進事業 日-英共同研究「エンジニアリングバイオロジー」領域（2024-2028年）、JST CREST「バイオ DX」（2021-2028年）、JST ACT-X「生命と情報」（2024-2029年）などのプログラムがあり、これらはいずれも生命科学や医学とAI・データ科学あるいは計算科学、数学・数理科学との共同研究を推進している。研究領域としては生命科学や医学などの分野を主たる研究分野とはしていないものの、JST CREST「予測数学基盤」領域（2024-2032年）、さきがけ「未来数理科学」領域（2024-2029年）などは本戦略プロポーザルのコンセプトに関連する学際的な研究課題への支援がなされている。また、第二期「富岳」成果創出加速プログラムでは、生命科学における計算機の活用や創薬などを出口とした取り組みとして、「生体分子シミュレータを基にした大規模推論システムの開発と応用（2023-2025年）」や「「富岳」で目指すシミュレーション・AI駆動型次世代医療・創薬」（2023-2025年）が取り組まれてきた。これらの取り組みの後押しによって、わが国では基盤的技術の進展やプレーヤーとなる研究者の育成が進み、本戦略プロポーザルに取り組むために必要な素地が整ってきている。今後は、バイオ生産・創薬における実践的なシミュレーション技術の構築と成果の社会実装など、学際的な研究体制の下で

出口を見据えた研究開発の推進が求められる。

なお、医薬品規制の面でもシミュレーション技術の活用を推進する動きが見られる。米国食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）は「FDA近代化法2.0」「FDA近代化法3.0」（それぞれ2023年1月、2025年1月発表）に基づき、医薬品開発における動物実験の削減を今後3～5年で段階的に進めるためのロードマップ「Roadmap to Reducing Animal Testing in Preclinical Safety Studies」を2025年4月に発表した。このロードマップでは、モデル動物を使用した試験をより効果的でヒトに即した方法に置き換え、動物実験の削減、研究開発コストの削減、ひいては医薬品価格の引き下げを目指している。FDAはComprehensive *in Vitro* Proarrhythmia Assay（CiPA）イニシアチブにおいて、医薬品候補物質の催不整脈性を予測・評価し、催不整脈性を回避するためのプロジェクトを推進してきた。ヒト心筋細胞のマルチイオンチャネルアッセイにおける実験データを基に、より精度と信頼性の高い心筋細胞の計算モデルを構築に取り組んでいる^{121), 122)}。今後、動物実験の代替としてオルガノイドや生体模倣システムに加え、こういったAIやシミュレーション技術¹²³⁾を活用する方向性は加速すると見込まれる。規制に対応する観点からもヒト細胞やヒトでの応答をより直接的に予測するための技術を開発し、高精度化させることがわが国でも必要であろう。

表1 諸外国の関連研究開発・政策動向

国・地域	機関・プログラム	概要	期間
ドイツ	DFG 優先プログラム「InterZell」	バイオ生産効率の向上を目指して、細胞間および細胞とバイオリクターの相互作用に焦点を当て、クロススケール解析やモデリング、設計に取り組む。新しいバイオテクノロジー生産プロセスの研究アプローチを提供し、混合培養における相互作用のメカニズムを解明することで、生産ロスを減らすことを目指す。	2019-2025
欧州	Horizon Europe「PerMedCoE コンソーシアム」	がん細胞の不均一性や個別化医療に対処することを目標に、医療や創薬に活用することを目的とした細胞レベルでのシミュレーション技術の開発を推進。細胞レベルのシミュレーションを基軸に、複雑な生体現象の記述と予測精度の向上を図る。	2020-2023
米国	NIH「細胞システムのメカニズムモデリング」	細胞機能を制御する生物物理学的メカニズムの計算プラットフォーム構築と国家リソースの確立が目的。ヒト疾患や微生物、植物関連プロジェクトから年間100件を超える成果に貢献。	2020-2025
米国	NIH「Bridge2AI」 課題名：Functional Genomics	医学のためのAI基盤整備を目的とした多様なデータ生成を重視。ゲノムの細胞機能・構造への影響を可視化し、分子から細胞レベルまで、スケール横断的な時空間構造に基づくモデルを開発。	2022-2026
中国	中国国家自然科学基金 第14次5カ年計画	バイオ生産、基礎生命科学研究の加速のために、数理科学やAIを活用した細胞レベルの計算モデルの開発や単一細胞・細胞内における生合成システムの定量的予測と設計能力向上の推進について特筆。	2023-2027
米国	NSF「定量細胞生物学科学技術センター」	細胞機能を規定する物理/化学的プロセスを定量的に記述し、時空間情報を含む分子レベルから細胞レベルの挙動を予測するモデル開発を推進している。ヒト疾患モデルにおいて健康な細胞と疾患細胞に対する研究を進展させる見込み。	2023-2028
米国	NSF「分子/細胞科学における創発のための国立合成センター」	物理学、細胞生物学、生物工学の学際的チームがデータ科学と計算モデルを活用し、分子科学と細胞科学分野の発見加速を目指す。生体分子から細胞小器官スケールの創発特性と細胞機能への影響に焦点。	2024-

米国	DARPA「微生物システムのシミュレーション」	バイオ生産効率向上のために多様な条件で大腸菌の挙動を予測する計算モデルの開発を目指す。細胞の挙動・反応の計算を多様な条件下で調整し、検証に必要なデータを生成するための自動実験フローも模索。	2025-2028
スウェーデン	Knut and Alice Wallenberg 財団「Alpha Cell」	広い時空間にわたる分子データを基に、人体の最小構成要素である細胞の機能を予測することを目指す。ヒト細胞内反応と応答を予測する計算モデルに焦点を当てる。	2026-

DFG（Deutsche Forschungsgemeinschaft）：ドイツ研究振興協会、NIH（National Institutes of Health）：米国国立衛生研究所

表2 国内の関連研究開発・政策動向

機関・プログラム	概要	期間
WPI 京都大学 ヒト生物学高等研究拠点	生命・数理・人文の融合研究を推進し、ヒトに付与された特性の獲得原理とその破綻を究明。	2018-2028
内閣府ムーンショット目標2「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」	超早期疾患予測・予防実現のため、観察・操作・計測・解析・データベース化など、さまざまな研究開発を推進する。これらを統合して臓器間ネットワークの包括的解明を目指す。	2020-2030
JST CREST「バイオDX」	情報科学、工学、生命科学を統合し、生命科学実験の文脈で、AIとロボティクスによる研究プロセス全体の自動化と改革を目指す。	2021-2028
WPI 大阪大学 ヒューマン・メタパス疾患研究拠点	情報・数理科学を活用して「バイオデジタルツイン」を構築。オルガノイド計測データなどを統合し、病気のメカニズム解明と個別化医療の開発を目指す。	2022-2032
第二期「富岳」成果創出加速プログラム 課題名：生体分子シミュレータを基にした大規模推論システムの開発と応用	生体分子シミュレータを活用して実験データから逆問題を解き、分子構造やその動態に関する推論を実現することを目指す。分子シミュレータとAIを組み合わせ分子構造の探索空間を絞り込むことで、高次元サンプリングを実現し生命科学の新たな知見を得ることを目指す。	2023-2025
第二期「富岳」成果創出加速プログラム 課題名：「富岳」で目指すシミュレーション・AI駆動型次世代医療・創薬	「京」と「富岳」を活用し、がん・心疾患・難病の病態解明、創薬、診断支援への応用と実践を目指す。また、「富岳」を中心にバーチャル空間を構築してSociety5.0の理念を医療・創薬に具現化し、AI駆動型次世代医療・創薬の開拓で課題克服を目指す。	2023-2025
JST ASPIRE-BBSRC Engineering Biology 課題名：Data-driven multiscale engineering of cell fate decisions（英国機関との共同研究）	シグナル伝達ネットワークモデルとオミクスデータ駆動モデルを活用。細胞運命の設計と合成生物学技術による制御と新たな理解を目指す。	2024-2028
JST ACT-X「生命と情報」	「生命」と「情報」の融合を目指し、生命科学での情報科学の活用を推進。基礎科学から応用分野までの研究革新を目指す。	2024-2029
JST CREST「予測数学基盤」、さきがけ「未来数理科学」	地球規模課題や社会課題の重要な兆しや変革点を予測・制御する新たな社会基盤構築を目指し、数理科学と各分野を融合。一部課題が生命科学、医学に関連。	2024-2032, 2029
文部科学省「ライフ分野のAI for Scienceのユースケース創出にむけた研究拠点強化」	先端計算基盤やデータを活かし、研究機関・機器・データの連携を強化。ライフサイエンス分野で生成AI開発の研究拠点を構築。マルチモーダル基盤モデルの開発と人材育成を推進。	2026-2030

付録3 専門用語説明

細胞内反応

細胞内部で進行する化学反応およびそれに付随する生化学的プロセスを指し、代謝反応やシグナル伝達、分子間相互作用などを含む。これらの反応は、細胞の増殖、分化、修復、エネルギー生成など、生命活動の維持に不可欠な役割を担っている。

計算モデル

現象や対象のシステムを計算機上で再現・模擬するため、数式やアルゴリズムなどで抽象化して表現したもの。

シミュレーション技術

計算モデルを用いて計算機上で仮想的な実験を行い、現象やシステムの時間変化や挙動を解析・予測する技術を指す。

バイオ生産

微生物や動物細胞など生体の代謝機能を利用し、化学品や医薬品といった有用な物質を生産させる技術。ゲノム編集などの遺伝的介入や発酵技術を活用することによって、物質の生産性を向上させることが試みられている。

創薬

新規医薬品を開発する一連のプロセスを指す。標的タンパク質の同定、薬剤候補となる化合物のデザインと合成、有効性や毒性の評価などの前臨床試験、臨床試験を経て、規制当局の承認取得までが主な工程である。

遺伝的介入

ゲノムなどの遺伝子編集や遺伝子導入、遺伝子発現制御などの手法を用いて、生物の遺伝的特性や機能を直接的に改変するアプローチを指す。基礎研究に加え、疾患治療や、機能改変細胞の作製、作物改良などへの応用が進められている。

化学的介入

薬剤や化合物を用いて生体分子に直接修飾または細胞内の特定の分子に作用させるなどして、特定の細胞内反応を誘発し、細胞の機能や反応を制御する手法。疾患の治療や生体反応の制御に活用される。

オミクス

生体中に存在する分子を網羅的に分析・解析し、総合的に理解することを目的とする研究と関連の技術開発を含む研究開発領域。遺伝子を対象とするゲノミクス、転写物（mRNA）を対象とするトランスクリプトミクス、タンパク質を対象とするプロテオミクス、代謝物を対象とするメタボロミクスなどがある。近年は単一細胞レベルで遺伝情報や分子発現のパターンを解析する技術（シングルセルオミクス）や組織内で生体分子発現のパターンを位置情報に基づいて可視化する技術（空間オミクス）が進展している。

マルチプレックスイメージング

同じ組織や細胞内において、複数のタンパク質や生体分子を同時に可視化する技術。空間的な分子プロファイルを高次元で観察することが可能になる。

ケミカルバイオロジー

化学的手法と生物学的手法を統合して、タンパク質や核酸などの生体分子やそれらが制御する細胞内反応を可視化あるいは操作する化学ツールを開発し、生命現象の作用メカニズムの解明を目指す分野。蛍光プローブや医薬品、バイオセンサーなど、さまざまな有用な化合物の開発につながる。

人工遺伝子回路

遺伝子発現のタイミングや量を人工的に制御するために設計されたネットワークのことである。遺伝子を組み合わせることで細胞内において人工的に多段階反応を引き起こすように設計可能で、特定の刺激に応答して、蛍光タンパク質を発現させたり細胞の機能を変化させたりすることができる。

光遺伝学

光刺激に反応するタンパク質を用いて、特定の細胞や遺伝子の活動を制御する技術である。光刺激によってさまざまな細胞内反応を時空間的に制御し、摂動による細胞内反応の動態を計測することに応用される。

ゲノム編集

生物が有するゲノム上の特定の塩基配列を酵素などにより人為的に切断して書き換える技術を指す。CRISPR/Cas9システムを利用したゲノム編集技術が代表例として挙げられ、細胞内の特定のゲノム配列を高精度に切断・修正することが可能である。

ハイスループットスクリーニング

ピペッティング作業やプレートリーダーによるデータ取得など単純なアッセイを自動化し、多数の化合物やサンプルの迅速かつ効率的な試験を可能にする。特に創薬において医薬品候補物質を探索するために活用される。

バイオリクター

培養の温度や酸素濃度、栄養素などを目的に応じて細かく調整した条件下で、微生物や動植物細胞の培養を可能にする装置。生化学反応を人工的に制御・促進することで、目的の有用物質を高効率に生産させるために使用される。

バイオバンク

血液や組織などの生体試料やそれに付随する臨床情報や遺伝子情報などの生物学的データを長期的に収集・保存する施設。収集された資源を新しい治療や検査法などの研究開発に活用し、将来の医学研究や医療に役立てることを目的とする。

トランスレーショナルリサーチ

創出された新規薬剤分子や新規治療法など基礎研究から見出された成果を臨床試験へと「橋渡し」し、実際の臨床現場で治療法として実用化するための研究開発プロセス。

参考文献

- 1) Bruce Alberts, et al., *Essential Cell Biology*, 3rd ed. (New York : Garland Science, 2010).
- 2) Dhruva Katrekhar, Michael Hu, and Prashant Mali, “Advances in CRISPR-Cas based genome engineering,” *Current Opinion in Biomedical Engineering* 1, no. 1 (2017): 78-86, <https://doi.org/10.1016/j.cobme.2017.04.001>.
- 3) Song Hee Jeong, Ho Joung Lee, and Sang Jun Lee, “Recent advances in CRISPR-Cas technologies for synthetic biology,” *Journal of Microbiology* 61, no. 1 (2023): 13-36, <https://doi.org/10.1007/s12275-022-00005-5>.
- 4) Mingqi Xie, and Martin Fussenegger. “Designing cell function : assembly of synthetic gene circuits for cell biology applications,” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 19, no. 8 (2018): 507-525, <https://doi.org/10.1038/s41580-018-0024-z>.
- 5) Marco L. Davila, and Renier Brentjens. “Synthetic gene circuits drive disease-fighting T cells,” *Science* 386, no. 6726 (2024): 1094-1095, <https://doi.org/10.1126/science.adt9921>.
- 6) Nicholas A. Till, Muthukumar Ramanathan, and Carolyn R. Bertozzi, “Induced proximity at the cell surface,” *Nature Biotechnology* 43, no. 5 (2025): 702-711, <https://doi.org/10.1038/s41587-025-02592-1>.
- 7) Tomonori Tamura, and Itaru Hamachi, “N-Acyl-N-alkyl/aryl sulfonamide chemistry assisted by proximity for modification and covalent inhibition of endogenous proteins in living systems,” *Accounts of Chemical Research* 58, no. 1 (2024): 87-100, <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.4c00628>.
- 8) Simon van der Schans, et al., “A novel perspective on pharmaceutical R&D costs: opportunities for reductions,” *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research* 22, no. 2 (2022): 167-175, <https://doi.org/10.1080/14737167.2022.1987219>.
- 9) Norihiro Okada, and Yosuke Takahashi, “Cost and Duration of Clinical Trials in Drug Development by Japanese Pharmaceutical Companies,” *Pharmaceutical Medicine* 39, no. 3 (2025): 199-207, <https://doi.org/10.1007/s40290-025-00558-x>.
- 10) Aylin Sertkaya, et al., “Costs of drug development and research and development intensity in the US, 2000-2018,” *JAMA network open* 7, no. 6, e2415445 (2024), <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.15445>.
- 11) Shingo Yamaguchi, Masayuki Kaneko, and Mamoru Narukawa, “Approval success rates of drug candidates based on target, action, modality, application, and their combinations,” *Clinical and Translational Science* 14, no. 3 (2021): 1113-112, <https://doi.org/10.1111/cts.12980>.
- 12) Edward J. O'Brien, Jonathan M. Monk, and Bernhard O. Palsson, “Using genome-scale models to predict biological capabilities,” *Cell* 161, no. 5 (2015): 971-987, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.05.019>.
- 13) Charlotte Bunne, et al., “How to build the virtual cell with artificial intelligence : Priorities and opportunities,” *Cell* 187, no. 25 (2024): 7045-7063, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.11.015>.

- 14) Zongrui Pei, “Computer-aided drug discovery : From traditional simulation methods to language models and quantum computing,” *Cell Reports Physical Science* 5, no. 12, 102334 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2024.102334>.
- 15) Grace Zhang, Tongli Zhang, “Practical Perspectives on Enhancing Predictive Modeling for Drug Development,” *Current Pharmacology Reports* 11, 46 (2025).
<https://doi.org/10.1007/s40495-025-00426-x>.
- 16) Camilo Mahnert, Diego A. Oyarzún, and Julio Berrios, “Multiscale modelling of bioprocess dynamics and cellular growth,” *Microbial Cell Factories* 23, no. 1, 315 (2024),
<https://doi.org/10.1186/s12934-024-02581-0>.
- 17) Markus W. Covert, et al., “Integrating metabolic, transcriptional regulatory and signal transduction models in Escherichia coli,” *Bioinformatics* 24, no. 18 (2008): 2044-2050,
<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btn352>
- 18) Jongsu Lim, et al., “Advances in single-cell omics and multiomics for high-resolution molecular profiling,” *Experimental & Molecular Medicine* 56, no. 3 (2024): 515-526,
<https://doi.org/10.1038/s12276-024-01186-2>.
- 19) Jingwen Shou, et al., “Super-multiplex imaging of cellular dynamics and heterogeneity by integrated stimulated Raman and fluorescence microscopy,” *iScience* 24, no. 8 (2021),
<https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102832>.
- 20) Aining Fan, et al., “A mini review of quantitative optical technologies for imaging cell and tissue metabolism,” *Current Opinion in Biomedical Engineering* 34, 100581 (2025),
<https://doi.org/10.1016/j.cobme.2025.100581>.
- 21) Maria Alieva, et al., “Bridging live-cell imaging and next-generation cancer treatment,” *Nature Reviews Cancer* 23, no. 11 (2023): 731-745,
<https://doi.org/10.1038/s41568-023-00610-5>.
- 22) Oda Helene Schiøtz, et al., “Cryo-electron tomography : en route to the molecular anatomy of organisms and tissues,” *Biochemical Society Transactions* 52, no. 6 (2024): 2415-2425,
<https://doi.org/10.1042/BST20240173>.
- 23) Heena Satam, et al., “Next-Generation Sequencing Technology : Current Trends and Advancements,” *Biology* 12, no. 7, 997 (2023), <https://doi.org/10.3390/biology12070997>.
- 24) Sara Goodwin, John D. McPherson, and W. Richard McCombie, “Coming of age : ten years of next-generation sequencing technologies,” *Nature reviews genetics* 17, no. 6 (2016): 333-351, <https://doi.org/10.1038/nrg.2016.49>.
- 25) Joachim De Jonghe, et al., “scTrends : A living review of commercial single-cell and spatial'omic technologies,” *Cell Genomics* 4, no. 12, 100723 (2024),
<https://doi.org/10.1016/j.xgen.2024.100723>.
- 26) Alev Baysoy, et al., “The technological landscape and applications of single-cell multi-omics,” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 24, no. 10 (2023): 695-713,
<https://doi.org/10.1038/s41580-023-00615-w>.
- 27) Mohit Pandey, et al., “The transformational role of GPU computing and deep learning in drug discovery,” *Nature Machine Intelligence* 4, no. 3 (2022): 211-221,
<https://doi.org/10.1038/s42256-022-00463-x>.
- 28) Isseki Yu, et al., “SPANNA : Spatial decomposition analysis for cellular - scale molecular dynamics simulations,” *Journal of Computational Chemistry* 45, no. 8 (2024): 498-505,

<https://doi.org/10.1002/jcc.27260>

- 29) Michael Feig, et al., “Crowding in cellular environments at an atomistic level from computer simulations,” *The Journal of Physical Chemistry B* 121, no. 34 (2017): 8009-8025, <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b03570>.
- 30) Nicola Galvanetto, et al., “Extreme dynamics in a biomolecular condensate.” *Nature* 619, no. 7971 (2023): 876-883, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06329-5>.
- 31) Léon Faure, et al., “A neural-mechanistic hybrid approach improving the predictive power of genome-scale metabolic models,” *Nature Communications* 14, no. 1, 4669 (2023), <https://doi.org/10.1038/s41467-023-40380-0>.
- 32) Juan D. Tibocha-Bonilla, et al., “Metabolism and gene expression models for the microbiome reveal how diet and metabolic dysbiosis impact disease,” *Cell Systems*, Online ahead of print, 101451 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.cels.2025.101451>.
- 33) Jeong-Ryeol Gong, et al., “Control of cellular differentiation trajectories for cancer reversion,” *Advanced Science* 12, no. 3, 2402132 (2025), <https://doi.org/10.1002/advs.202402132>.
- 34) John W. Hickey, et al., “Integrating multiplexed imaging and multiscale modeling identifies tumor phenotype conversion as a critical component of therapeutic T cell efficacy,” *Cell Systems* 15, no. 4 (2024): 322-338, <https://doi.org/10.1016/j.cels.2024.03.004>.
- 35) Kyoichi Ebata, et al., “Building patient - specific models for receptor tyrosine kinase signaling networks,” *The FEBS Journal* 289, no. 1 (2022): 90-101, <https://doi.org/10.1111/febs.15831>.
- 36) Helgi I. Ingólfsson, et al., “Machine learning-driven multiscale modeling : bridging the scales with a next-generation simulation infrastructure,” *Journal of Chemical Theory and Computation* 19, no. 9 (2023): 2658-2675, <https://doi.org/10.1021/acs.jctc.2c01018>.
- 37) David Carrasco-Busturia, et al., “Multiscale biomolecular simulations in the exascale era,” *Current Opinion in Structural Biology* 86, 102821 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102821>.
- 38) Charlotte Merzbacher, Oisín Mac Aodha, and Diego A. Oyarzún, “Modeling host-pathway dynamics at the genome scale with machine learning,” *Metabolic Engineering* 91 (2025): 480-491, <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2025.05.008>.
- 39) Fabian Fröhlich, et al., “Efficient parameter estimation enables the prediction of drug response using a mechanistic pan-cancer pathway model,” *Cell systems* 7, no. 6 (2018): 567-579, <https://doi.org/10.1016/j.cels.2018.10.013>.
- 40) Bhanwar Lal Puniya, “Artificial-intelligence-driven innovations in mechanistic computational modeling and digital twins for biomedical applications,” *Journal of Molecular Biology* 437, no. 17, 169181 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2025.169181>.
- 41) Nobuyuki Okahashi, et al., “Metabolic flux and flux balance analyses indicate the relevance of metabolic thermogenesis and aerobic glycolysis in cancer cells,” *Metabolic Engineering* 92 (2025): 185-193, <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2025.08.002>.
- 42) Katsunori Yoshikawa, Yoshihiro Toya, and Hiroshi Shimizu, “Metabolic engineering of *Synechocystis* sp. PCC 6803 for enhanced ethanol production based on flux balance analysis,” *Bioprocess and Biosystems Engineering* 40, no. 5 (2017): 791-796,

- <https://doi.org/10.1007/s00449-017-1744-8>.
- 43) Kento Tokuyama, et al., “Application of adaptive laboratory evolution to overcome a flux limitation in an Escherichia coli production strain,” *Biotechnology and Bioengineering* 115, no. 6 (2018): 1542-1551, <https://doi.org/10.1002/bit.26568>.
 - 44) Banerjee, Deepanwita, et al., “Genome-scale metabolic rewiring improves titers rates and yields of the non-native product indigoidine at scale,” *Nature Communications* 11, no. 1, 5385 (2020), <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19171-4>.
 - 45) Jonghoon Lee, Namhee Kim, and Kwang-Hyun Cho, “Decoding the principle of cell-fate determination for its reverse control,” *npj Systems Biology and Applications* 10, no. 1, 47 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41540-024-00372-2>.
 - 46) Jeong-Ryeol Gong, et al., “Control of cellular differentiation trajectories for cancer reversion,” *Advanced Science* 12, no. 3, 2402132 (2025), <https://doi.org/10.1002/advs.202402132>.
 - 47) Minsheng Hao, et al., “Large-scale foundation model on single-cell transcriptomics,” *Nature methods* 21, no. 8 (2024): 1481-1491, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02305-7>.
 - 48) Haotian Cui, et al., “scGPT : toward building a foundation model for single-cell multi-omics using generative AI,” *Nature methods* 21, no. 8 (2024): 1470-1480, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02201-0>.
 - 49) Christina V. Theodoris, et al., “Transfer learning enables predictions in network biology,” *Nature* 618, no. 7965 (2023): 616-624, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06139-9>.
 - 50) Mohammad Lotfollahi, et al., “Predicting cellular responses to complex perturbations in high - throughput screens,” *Molecular Systems Biology* 19, no. 6 MSB202211517 (2023), <https://doi.org/10.15252/msb.202211517>.
 - 51) Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), “Developing a Computational Model of Bacteria Behavior,” <https://www.darpa.mil/news/2024/computational-model-bacteria> (2025年11月28日アクセス) .
 - 52) U. S. National Science Foundation, “Science and Technology Center for Quantitative Cell Biology,” https://www.nsf.gov/awardsearch/show-award/?AWD_ID=2243257 (2025年12月22日アクセス) .
 - 53) Edda Klipp, and Wolfram Liebermeister. “Mathematical modeling of intracellular signaling pathways,” *BMC neuroscience* 7, no. Suppl 1, S10 (2006), <https://doi.org/10.1186/1471-2202-7-S1-S10>.
 - 54) Andreas Karoly Gombert, Jens Nielsen, “Mathematical modelling of metabolism,” *Current Opinion in Biotechnology* 11, no. 2 (2000): 180-186. [https://doi.org/10.1016/s0958-1669\(00\)00079-3](https://doi.org/10.1016/s0958-1669(00)00079-3).
 - 55) Changdai Gu, et al., “Current status and applications of genome-scale metabolic models,” *Genome Biology* 20, no. 1, 121 (2019), <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1730-3>.
 - 56) Sura I. Mohammed Ali, and Sura Zaki Alrashid, “A review of methods for gene regulatory networks reconstruction and analysis,” *Artificial Intelligence Review* 58, no. 8, 256 (2025), <https://doi.org/10.1007/s10462-025-11257-z>.

- 57) Joshua WK Ho, and Michael A. Charleston. “Network modelling of gene regulation,” *Biophysical reviews* 3, no. 1 (2011): 1-13, <https://doi.org/10.1007/s12551-010-0041-4>.
- 58) Heirendt, Laurent, et al., “Creation and analysis of biochemical constraint-based models using the COBRA Toolbox v.3.0,” *Nature Protocols* 14, no. 1 (2019): 639-702, <https://doi.org/10.1038/s41596-018-0098-2>.
- 59) Stefan Hoops, et al., “COPASI—a COMplex PATHway SIMulator,” *Bioinformatics* 22, no. 24 (2006): 3067–3074, <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btl485>.
- 60) John L. Klepeis, et al., “Long-timescale molecular dynamics simulations of protein structure and function,” *Current Opinion in Structural Biology* 19, no. 2 (2009): 120-127,
- 61) Abraham, Mark James, et al., “GROMACS : High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers,” *SoftwareX* 1 (2015): 19-25, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2015.06.001>
- 62) Kobayashi, Chigusa, et al., “GENESIS 1.1 : A hybrid - parallel molecular dynamics simulator with enhanced sampling algorithms on multiple computational platforms,” *Journal of Computational Chemistry* 38, no. 16 (2017): 2193-2206, <https://doi.org/10.1002/jcc.24874>
- 63) Baek, Seungbyn, Kyungwoo Song, and Insuk Lee., “Single-cell foundation models : bringing artificial intelligence into cell biology,” *Experimental & Molecular Medicine* 57, no. 12 (2025): 2169-2181, <https://doi.org/10.1038/s12276-025-01547-5>
- 64) Yuki Kagaya, et al., “NuFold : end-to-end approach for RNA tertiary structure prediction with flexible nucleobase center representation,” *Nature communications* 16, no. 1, 881 (2025), <https://doi.org/10.1038/s41467-025-56261-7>.
- 65) Josh Abramson, et al., “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3,” *Nature* 630, no. 8016 (2024): 493-500, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>.
- 66) John Jumper, et al. “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold,” *Nature* 596, no. 7873 (2021): 583-589, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>.
- 67) 大野健太「深層生成モデルによるテーブルデータ生成と仮想人体生成モデルへの応用」『JSBi Bioinformatics Review』5 巻 1 号 (2024): 16-27, <https://doi.org/10.11234/jsbibr.2024.2>.
- 68) Kazumitsu Maehara, and Yasuyuki Ohkawa. “Geometry-preserving vector field reconstruction of high-dimensional cell-state dynamics using ddHodge.” *Nature communications* 16, no. 1, 11342 (2025), <https://doi.org/10.1038/s41467-025-67782-6>
- 69) Koji Ochiai, et al., “Automating Care by Self-maintainability for Full Laboratory Automation,” *Digital Discovery* 4, no. 9 (2025): 2285-2297, <https://doi.org/10.1039/D5DD00151J>.
- 70) Kozue Okamura, et al., “Hybrid modeling of CHO cell cultivation in monoclonal antibody production with an impurity generation module,” *Industrial & Engineering Chemistry Research* 61, no. 40 (2022): 14898-14909, <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c00736>.
- 71) Biqi Chen, et al., “Label-free live cell recognition and tracking for biological discoveries and translational applications,” *npj Imaging* 2, no. 1, 41 (2024), <https://doi.org/10.1038/s44303-024-00046-y>.
- 72) Jin-Sung Park, et al., “Label-free and live cell imaging by interferometric scattering microscopy,” *Chemical Science* 9, no. 10, (2018): 2690-2697,

- <https://doi.org/10.1039/c7sc04733a>.
- 73) Parijat Majumder, and Peijun Zhang, “In situ cryo-electron microscopy and tomography of cellular and organismal samples,” *Current Opinion in Structural Biology* 93, 103076 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2025.103076>.
 - 74) Vladan Lučić, Andrew Leis, and Wolfgang Baumeister, “Cryo-electron tomography of cells : connecting structure and function,” *Histochemistry and Cell Biology* 130, no. 2 (2008): 185-196, <https://doi.org/10.1007/s00418-008-0459-y>.
 - 75) Holly-May Lewis, et al., “Nanocapillary sampling coupled to liquid chromatography mass spectrometry delivers single cell drug measurement and lipid fingerprints,” *Analyst* 148, no.5 (2023): 1041-1049, <https://doi.org/10.1039/d2an01732f>.
 - 76) Jaewoon Jung, Cheng Tan, and Yuji Sugita, “GENESIS CGDYN: large-scale coarse-grained MD simulation with dynamic load balancing for heterogeneous biomolecular systems,” *Nature Communications* 15, no. 1 3370 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47654-1>.
 - 77) Alexander J. Bryer, Juan S. Rey, and Juan R. Perilla, “Performance efficient macromolecular mechanics via sub-nanometer shape based coarse graining,” *Nature Communications* 14, no. 1 2014 (2023), <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37801-5>.
 - 78) Bernadette Mohr, et al., “Enhanced sampling strategies for molecular simulation of DNA,” *Wiley Interdisciplinary Reviews : Computational Molecular Science* 14, no. 2 e1712 (2024), <https://doi.org/10.1002/wcms.1712>.
 - 79) Zane R. Thornburg, et al., “Fundamental behaviors emerge from simulations of a living minimal cell,” *Cell* 185, no. 2 (2022): 345-360, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.025>.
 - 80) Jan A. Stevens, et al., “Molecular dynamics simulation of an entire cell,” *Frontiers in Chemistry* 11, 1106495 (2023), <https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1106495>
 - 81) Eric Wilson, et al., “Large-Scale Molecular Dynamics Simulations of Cellular Compartments,” *Methods in Molecular Biology* 2302, (2021):335-356, https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1394-8_18.
 - 82) Gregory I. Mashanov, and Justin E. Molloy, “Single molecule dynamics in a virtual cell combining a 3-dimensional matrix model with random walks,” *Scientific Reports* 14, no. 1, 20032 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41598-024-70925-2>
 - 83) 海津一成, 高橋恒一 「細胞環境下の生命システムを再現した1分子粒度シミュレーション」『生化学』 89 巻 1 号 (2017): 126-130, <https://doi.org/10.14952/SEIKAGAKU.2017.890126>.
 - 84) John D. Chodera, and Frank Noé, “Markov state models of biomolecular conformational dynamics,” *Current opinion in structural biology* 25 (2014): 135-144, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2014.04.002>.
 - 85) J. C. S. Kadupitiya, et al., “Machine learning surrogates for molecular dynamics simulations of soft materials,” *Journal of Computational Science* 42, 101107 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2020.101107>.
 - 86) Robin Strickstock, et al., “Speed up Multi - Scale Force - Field Parameter Optimization by Substituting Molecular Dynamics Calculations with a Machine Learning Surrogate Model,” *ChemPhysChem* 26, no. 20, e202500353 (2025), <https://doi.org/10.1002/cphc.202500353>.
 - 87) 坂本智子 他 「細胞運命決定機構を明らかにするシングルセル遺伝子発現解析」『日本薬理学雑誌』 153

巻 2 号 (2019): 61-66, <https://doi.org/10.1254/fpj.153.61>.

- 88) Nafiseh Erfanian, et al., “Deep learning applications in single-cell genomics and transcriptomics data analysis,” *Biomedicine & Pharmacotherapy* 165, 115077 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.115077>.
- 89) Hiroaki Imoto, Sawa Yamashiro, and Mariko Okada, “A text-based computational framework for patient-specific modeling for classification of cancers,” *iScience* 25, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103944>.
- 90) Jeanette A. I. Johnson, et al., “Human interpretable grammar encodes multicellular systems biology models to democratize virtual cell laboratories,” *Cell* 188, no. 17 (2025): 4711-4733, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.048>.
- 91) Kiwamu Arakane, et al., “Extending BioMASS to construct mathematical models from external knowledge,” *Bioinformatics Advances* 4, no. 1, vbae042 (2024), <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae042>.
- 92) Hao Luo, et al., “Modeling the metabolic dynamics at the genome-scale by optimized yield analysis,” *Metabolic Engineering* 75 (2023): 119-130, <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2022.12.001>.
- 93) Fei Liu, Monika Heiner, and David Gilbert, “Hybrid modelling of biological systems : current progress and future prospects,” *Briefings in Bioinformatics* 23, no. 3, bbac081 (2022), <https://doi.org/10.1093/bib/bbac081>.
- 94) Linnea Österberg, et al., “A novel yeast hybrid modeling framework integrating Boolean and enzyme-constrained networks enables exploration of the interplay between signaling and metabolism,” *PLoS computational biology* 17, no. 4, e1008891 (2021), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008891>.
- 95) Neha Cheemalavagu, et al., “Predicting gene-level sensitivity to JAK-STAT signaling perturbation using a mechanistic-to-machine learning framework,” *Cell Systems* 15, no. 1 (2024): 37-48, <https://doi.org/10.1016/j.cels.2023.12.006>.
- 96) Sara Sadat Aghamiri, et al., “A multiscale mechanistic model of human dendritic cells for in-silico investigation of immune responses and novel therapeutics discovery,” *Frontiers in Immunology* 14, 1112985 (2023), <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1112985>.
- 97) Longqi Liu, et al., “Spatiotemporal omics for biology and medicine,” *Cell* 187, no. 17 (2024): 4488-4519, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.07.040>.
- 98) Yuming Jiang, et al., “Comprehensive overview of bottom-up proteomics using mass spectrometry,” *ACS Measurement Science Au* 4, no. 4 (2024): 338-417, <https://doi.org/10.1021/acsmesuresciau.3c00068>.
- 99) 脇川大誠, 岩崎信太郎 「リボソームプロファイリングによるミトコンドリア翻訳の網羅的理解」『生化学』 96 巻 6 号 (2024): 760-769, <https://doi.org/10.14952/SEIKAGAKU.2024.960760>.
- 100) Nicholas T. Ingolia, Jeffrey A. Hussmann, and Jonathan S. Weissman, “Ribosome profiling: global views of translation,” *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology* 11, no. 5, a032698 (2019), <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a032698>.
- 101) Bruna de Falco, et al., “Metabolic flux analysis: a comprehensive review on sample preparation, analytical techniques, data analysis, computational modelling, and main application areas,” *RSC advances* 12, no. 39, (2022): 25528-25548, <https://doi.org/10.1039/d2ra03326g>.

- 102) Kenji Miki, et al., “Live-cell metabolic analyzer protocol for measuring glucose and lactate metabolic changes in human cells,” *STAR Protocols* 6, no. 1, 103518 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.xpro.2024.103518>.
- 103) Katharina Klein, et al., “Label-free live-cell imaging with confocal Raman microscopy,” *Biophysical Journal* 102, no. 2 (2012): 360-368, <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2011.12.027>.
- 104) Enrico Luchinat, and Lucia Banci, “In-cell NMR : recent progresses and future challenges,” *Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali* 34, no. 3 (2023): 653-661, <https://doi.org/10.1007/s12210-023-01168-y>.
- 105) 安藤敏夫「高速AFMの現状と将来展望」『顕微鏡』54 巻 2 号 (2019): 56-61, https://doi.org/10.11410/kenbikyo.54.2_56.
- 106) Marcos Penedo, et al., “Visualizing intracellular nanostructures of living cells by nanoendoscopy-AFM,” *Science Advances* 7, no. 52, eabj4990 (2021), <https://doi.org/10.1126/sciadv.abj4990>.
- 107) Wei, Wang, et al., “Label-free measuring and mapping of binding kinetics of membrane proteins in single living cells,” *Nature Chemistry* 4, no. 10 (2012): 846-853, <https://doi.org/10.1038/nchem.1434>.
- 108) Jennifer AN Brophy, and Christopher A. Voigt, “Principles of genetic circuit design.” *Nature Methods* 11, no. 5 (2014): 508-520, <https://doi.org/10.1038/nmeth.2926>.
- 109) 松井広「神経科学を越えた光遺伝学の応用可能性」『日本レーザー医学会誌』36 巻 4 号 (2016): 473-477, https://doi.org/10.2530/jslsm.jslsm-36_0042.
- 110) Seiji, Sakamoto, et al., “In-brain synthesis of receptor-based protease sensors by coupling ligand-directed chemistry and click chemistry,” *Nature Synthesis* 4 (2025): 1128-1140, <https://doi.org/10.1038/s44160-025-00815-6>.
- 111) Mikiko Takato, et al., “Photoproximity labeling of endogenous receptors in the live mouse brain in minutes,” *Nature Chemical Biology* 21, no. 1 (2025): 109-119, <https://doi.org/10.1038/s41589-024-01692-4>.
- 112) Joseph M. Replogle, et al., “Mapping information-rich genotype-phenotype landscapes with genome-scale Perturb-seq,” *Cell* 185, no. 14 (2022): 2559-2575, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.05.013>.
- 113) Atray Dixit, et al., “Perturb-Seq : dissecting molecular circuits with scalable single-cell RNA profiling of pooled genetic screens,” *Cell* 167, no. 7 (2016): 1853-1866, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.038>.
- 114) Takeshi D. Itoh, et al., “Optimal scheduling for laboratory automation of life science experiments with time constraints,” *SLAS Technology : Translating Life Sciences Innovation* 26, no. 6 (2021): 650-659, <https://doi.org/10.1177/24726303211021790>.
- 115) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *Biodefense in the age of synthetic biology* (Washington, DC : The National Academies Press, 2018), <https://doi.org/10.17226/24890>.
- 116) Ewen Callaway, “Could AI-designed proteins be weaponized? Scientists lay out safety guidelines,” *Nature* 627, no. 8004 (2024), <https://doi.org/10.1038/d41586-024-00699-0>.
- 117) World Health Organization, *Benefits and risks of using artificial intelligence for pharmaceutical development and delivery* (World Health Organization, 2024).
- 118) Renan Chaves de Lima, et al., “Artificial intelligence challenges in the face of biological

- threats : emerging catastrophic risks for public health,” *Frontiers in Artificial Intelligence* 7, 1382356 (2024), <https://doi.org/10.3389/frai.2024.1382356>.
- 119) Ryan Hill, et al., “The pivot penalty in research,” *Nature* 642, no. 8069 (2025): 999-1006 <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09048-1>.
- 120) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 『科学技術未来戦略ワークショップ報告書：細胞内反応の計算予測』(2025年11月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-WR-05.html> (2026年1月30日アクセス)
- 121) Thomas Colatsky, et al., “The comprehensive in vitro proarrhythmia assay (CiPA) initiative-update on progress,” *Journal of Pharmacological and Toxicological Methods* 81 (2016): 15-20, <https://doi.org/10.1016/j.vascn.2016.06.002>.
- 122) Zhihua Li, et al., “General principles for the validation of proarrhythmia risk prediction models : an extension of the CiPA in silico strategy,” *Clinical Pharmacology & Therapeutics* 107, no. 1 (2020): 102-111, <https://doi.org/10.1002/cpt.1647>.
- 123) Natalia A. Trayanova, et al., “Computational modeling of cardiac electrophysiology and arrhythmogenesis : toward clinical translation,” *Physiological reviews* 104, no. 3 (2024): 1265-1333, <https://doi.org/10.1152/physrev.00017.2023>.

総括責任者	永井 良三	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
リーダー	栗原 令	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
メンバー	青木 孝	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	小泉 聡司	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	杉村 佳織	フェロー	横断・融合グループ
	杉本 光衣	フェロー	STI基盤ユニット
	高村 彩里	フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
	丸 智香子	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
			(2025年4月～)
	柳沼 義典	フェロー	STI基盤ユニット/システム・情報科学技術ユニット
			(2025年4月～)
	本間 紀美	研究開発マネジメント専門員	未来創造研究開発推進部 低炭素研究推進グループ

戦略プロポーザル

CRDS-FY2025-SP-05

細胞内反応の計算予測

STRATEGIC PROPOSAL

Computational Prediction of Intracellular Reactions

令和 8 年 2 月 February 2026

ISBN 978-4-86829-038-4

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>

